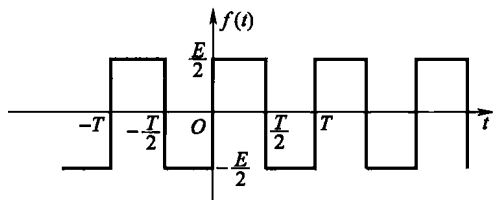


第三章 傅里叶变换

3-1 求题图 3-1 所示对称周期矩形信号的傅里叶级数 (三角形形式与指数形式)。



题图 3-1

解: 周期信号 $f(t)$ 的三角函数形式的傅里叶级数展开式为

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 称为基波角频率, T_1 是信号周期, 系数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

其中 a_0 是直流分量, a_n 和 b_n 分别表示 n 次谐波中偶分量和奇分量的幅度。由题图信号形式知无直流分量, $a_0 = 0$; 又可见 $f(t)$ 为奇函数, 因而无偶分量, $a_n = 0$ 。所以只需计算 b_n 即可, 由定义

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

由于 $f(t)$ 是奇函数, $f(t) \sin(n\omega_1 t)$ 是偶函数, 而积分区间对称, 故只需对一半区间积分后再乘以 2 即可

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} \sin(n\omega_1 t) dt = -\frac{2E}{T} \frac{1}{n\omega_1} \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} \\ &= \frac{E}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} \frac{2E}{n\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以三角函数形式的傅里叶级数为

$$f(t) = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin(n\omega_1 t) \quad (1)$$

其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ (本章后续各题中, 如无特别说明, ω_1 均表示待求信号的基波角频率)。注意 $f(t)$ 只含奇次项, 这样的信号被称为奇谐信号, 将在题 3-7 中专门讨论。

再研究指数形式的傅里叶级数展开式, 定义为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

其中系数

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

称为信号的复数频谱。下面根据定义计算 $f(t)$ 的复数频谱

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left(-\int_{-\frac{T}{2}}^0 \frac{E}{2} e^{-jn\omega_1 t} dt + \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} e^{-jn\omega_1 t} dt \right) \\ &= \frac{E}{2T} \left(\frac{1}{jn\omega_1} e^{-jn\omega_1 t} \Big|_{-\frac{T}{2}}^0 + \frac{1}{-jn\omega_1} e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right) \\ &= -j \frac{E}{2n\pi} (1 - e^{-jn\pi}) = \begin{cases} -j \frac{E}{n\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以指数形式的傅里叶级数为

$$f(t) = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -j \frac{E}{n\pi} e^{jn\omega_1 t} \quad (2)$$

在已知三角函数形式级数 [式 (1)] 的条件下也可利用欧拉公式直接导出指数形式的级数, 即

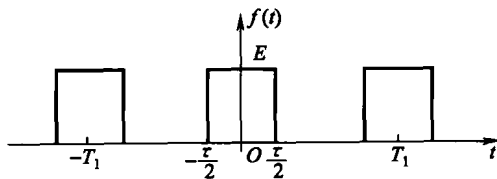
$$\begin{aligned}
 f(t) &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin(n\omega_1 t) \\
 &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \cdot \frac{e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t}}{2j} \\
 &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} -j \frac{E}{n\pi} e^{jn\omega_1 t} + \sum_{n=-1,-3,\dots}^{-\infty} -j \frac{E}{n\pi} e^{jn\omega_1 t} \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -j \frac{E}{n\pi} e^{jn\omega_1 t}
 \end{aligned}$$

与式 (2) 完全相同。

3-2 周期矩形信号如题图 3-2 所示。

若:	重复频率	$f = 5 \text{ kHz}$
	脉宽	$\tau = 20 \mu\text{s}$
	幅度	$E = 10 \text{ V}$

求直流分量大小以及基波、二次和三次谐波的有效值。



题图 3-2

解: 信号周期 $T_1 = \frac{1}{f} = 0.2 \text{ ms}$ 。先计算直流分量

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) dt = \frac{E\tau}{T_1} = \frac{10 \times 20 \times 10^{-6}}{0.2 \times 10^{-3}} \text{ V} = 1 \text{ V}$$

再看各次谐波分量。由信号波形知 $f(t)$ 为偶函数, 所以 $b_n = 0$, 只需计算 a_n 即可

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cos(n\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{2E}{T_1} \cdot \frac{1}{n\omega_1} \sin(n\omega_1 t) \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) \\
 &= \frac{2 \times 10}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi \times 20 \times 10^{-6}}{0.2 \times 10^{-3}}\right) = \frac{20}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right)
 \end{aligned}$$

将 $n = 1, 2, 3$ 分别代入得到

• 基波 $a_1 \cos(\omega_1 t)$ 的有效值是 $\frac{\sqrt{2}}{2} a_1 = \frac{10\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \text{ V} \approx 1.39 \text{ V}$;

• 二次谐波 $a_2 \cos(2\omega_1 t)$ 的有效值是 $\frac{\sqrt{2}}{2} a_2 = \frac{5\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \text{ V} \approx 1.32 \text{ V}$;

• 三次谐波 $a_3 \cos(3\omega_1 t)$ 的有效值是 $\frac{\sqrt{2}}{2} a_3 = \frac{10\sqrt{2}}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \text{ V} \approx 1.21 \text{ V}$ 。

顺便写出周期矩形波的傅里叶级数表示式, 它将在后文中多次出现

$$f(t) = \frac{E\tau}{T_1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) \cos(n\omega_1 t) \quad (1)$$

注意当 $\tau = \frac{T_1}{2}$ 时, 上式只有直流分量和奇次谐波分量。

3-3 若周期矩形信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如题图 3-2 所示, $f_1(t)$ 的参数为 $\tau = 0.5 \mu\text{s}$, $T = 1 \mu\text{s}$, $E = 1 \text{ V}$; $f_2(t)$ 的参数为 $\tau = 1.5 \mu\text{s}$, $T = 3 \mu\text{s}$, $E = 3 \text{ V}$, 分别求:

- (1) $f_1(t)$ 的谱线间隔和带宽 (第一零点位置), 频率单位以 kHz 表示;
- (2) $f_2(t)$ 的谱线间隔和带宽;
- (3) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的基波幅度之比;
- (4) $f_1(t)$ 基波与 $f_2(t)$ 三次谐波幅度之比。

解: 若所有谐波分量的幅度均非零, 则谱线间隔即基波频率 $\frac{1}{T_1}$, 否则谱线间隔可能是基波频率的若干倍, 所以需要先求出 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的傅里叶级数后再判断谱线间隔、带宽以及分量幅度比。

(1) 将 $f_1(t)$ 的参数代入题解 3-2 的式 (1) 得到

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) \\
 &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos(n\omega_1 t)
 \end{aligned} \quad (1)$$

只有直流分量和奇次谐波的偶分量。如果不考虑直流分量, 谱线间隔为 $\frac{2}{T} = 2\,000\text{ kHz}$; 若考虑直流分量, 则谱线间隔为 $\frac{1}{T} = 1\,000\text{ kHz}$ 。二次谐波位置出现第一个零点, 所以带宽为 $\frac{2}{T} = 2\,000\text{ kHz}$ 。

(2) 仿照第 (1) 小题将 $f_2(t)$ 的参数代入题解 3-2 的式 (1) 得到

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) \\
 &= \frac{3}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{6}{n\pi} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos(n\omega_1 t)
 \end{aligned} \quad (2)$$

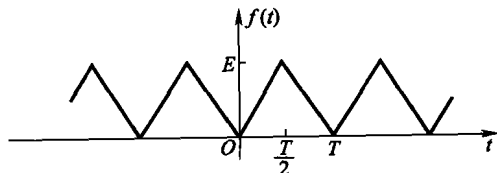
同样只有直流分量和奇次谐波的偶分量。考虑和不考虑直流分量情况下的谱线间隔分别是 $\frac{1}{T} = \frac{1\,000}{3}\text{ kHz}$ 和 $\frac{2}{T} = \frac{2\,000}{3}\text{ kHz}$, 带宽也是 $\frac{2\,000}{3}\text{ kHz}$ 。对比 (1)、(2) 题, 由于参数不同, 两个信号谱线间隔差了三倍, 但同样没有偶次谐波。观察式 (1) 和式 (2), 可发现没有偶次谐波的根本原因是 $\frac{\tau}{T} = \frac{1}{2}$, 即 50% 的占空比导致了周期矩形波产生奇谐特性。

(3) 根据式 (1) 和式 (2), $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的基波幅度之比为 $\frac{2}{\pi} : \frac{6}{\pi} = 1 : 3$ 。

(4) 同上 $f_1(t)$ 基波与 $f_2(t)$ 三次谐波幅度之比为 $\frac{2}{\pi} : \frac{6}{3\pi} = 1 : 1$ 。

3-4 求题图 3-4 所示周期三角信号的傅里叶级数并画出频谱图。

解: 本题可用两种方法求解。



题图 3-4

方法一: 用傅里叶级数的定义求解。明显图示信号是偶函数, 所以正弦(奇)分量 $b_n = 0$, 只要求直流分量 a_0 和余弦(偶)分量 a_n 即可, 其中

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| \frac{2E}{T} t \right| dt = \frac{4E}{T^2} \int_0^{\frac{T}{2}} t dt = \frac{E}{2}$$

或者直接利用 $a_0 = \frac{\text{三角形面积}}{\text{周期}}$ 得到。

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| \frac{2E}{T} t \right| \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{8E}{T^2} \int_0^{\frac{T}{2}} t \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{8E}{T^2} \frac{1}{n\omega_1} \left[t \sin(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \sin(n\omega_1 t) dt \right] \\ &= \frac{8E}{T^2} \frac{1}{n\omega_1} \left[\frac{T}{2} \sin(n\pi) + \frac{1}{n\omega_1} \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right] \\ &= \frac{2E}{n^2 \pi^2} [\cos(n\pi) - 1] = \begin{cases} -\frac{4E}{n^2 \pi^2} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

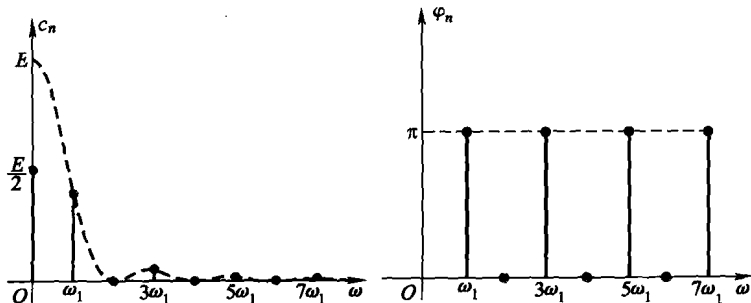
所以傅里叶级数为

$$f(t) = \frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2 \pi^2} \cos(n\omega_1 t) \quad (1)$$

其幅度谱 $c_0 = a_0$, $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |a_n| = \frac{4E}{n^2 \pi^2}$ (n 为奇数), 相位谱

$$\varphi_n = \arccos\left(\frac{a_n}{c_n}\right) = \begin{cases} \pi & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

如解图 3-4 所示。



解图 3-4

方法二: 根据题 3-1 的结论导出。对比题图 3-1[避免混淆, 记该信号为 $\hat{f}(t)$] 和题图 3-4, 不难看出

$$\frac{d}{dt}f(t) = \frac{4}{T}\hat{f}(t)$$

代入题解 3-1 的式 (1) 和 $f(t)$ 的傅里叶展开式 (已知 $b_n = 0$), 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t) \right] &= \frac{4}{T} \cdot \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin(n\omega_1 t) \\ \Rightarrow - \sum_{n=1}^{\infty} n\omega_1 a_n \sin(n\omega_1 t) &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{8E}{n\pi T} \sin(n\omega_1 t) \\ \Rightarrow \begin{cases} -n\omega_1 a_n = \frac{8E}{n\pi T} & n \text{ 为奇数} \\ a_n = 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} &\Rightarrow a_n = \begin{cases} -\frac{4E}{n^2\pi^2} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

和方法一由定义计算得到的系数完全相同。

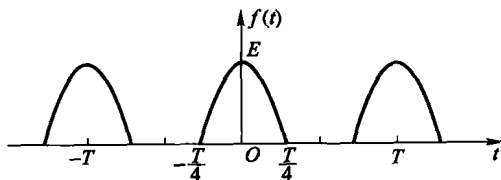
上述推导过程用到三角函数的如下性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(n\omega_1 t) \sin(m\omega_1 t) dt = 0 \quad \forall m \neq n$$

或者说任意谐波分量不能表示为其他分量的组合。此外, 第二种方法及上述性质还隐含有一个规律——如果两个信号之间存在某种线性变换关系, 比如 $f_2(t)$ 是 $f_1(t)$ 激励某个 LTI 系统的输出, 则两者的傅里叶级数系数也存在一一映射关系, 更有趣的是, $f_2(t)$ 的 n 次谐波幅度仅由 $f_1(t)$ 的同次谐波幅度决定, 和其他次谐波无关。这个规律是傅里叶级数和傅里叶变换在 LTI 系统及信号通过 LTI 系统的分析中广泛应用的根本原因。

3-5 求题图 3-5 所示半波余弦信号的傅里叶级数。若 $E = 10 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$, 大致画出幅度谱。

解: 和题 3-4 类似, 本题也可用两种方法求解。



题图 3-5

方法一: 根据傅里叶级数的定义求解。图示半波余弦信号是偶函数, 因而正弦分量 $b_n = 0$ 。直流分量

$$a_0 = \frac{E}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \cos(\omega_1 t) dt = \frac{2E}{T\omega_1} \sin(\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{4}} = \frac{E}{\pi}$$

余弦分量幅度

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} E \cos(\omega_1 t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2E}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} \{\cos[(n+1)\omega_1 t] + \cos[(n-1)\omega_1 t]\} dt \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, 有

$$a_1 = \frac{2E}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} [\cos(2\omega_1 t) + 1] dt = \frac{2E}{T} \left[\frac{1}{2\omega_1} \sin(2\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{4}} + \frac{T}{4} \right] = \frac{E}{2}$$

当 $n \neq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2E}{T\omega_1} \left\{ \frac{\sin[(n+1)\omega_1 t]}{n+1} + \frac{\sin[(n-1)\omega_1 t]}{n-1} \right\} \Big|_0^{\frac{T}{4}} \\ &= \frac{E}{\pi} \left[\frac{\sin \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{\sin \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right] \\ &= \frac{E}{\pi} \cos \frac{n\pi}{2} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right) \\ &= \frac{2E}{(1-n^2)\pi} \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & n \text{ 为奇数且非 } 1 \\ (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{2E}{(1-n^2)\pi} & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

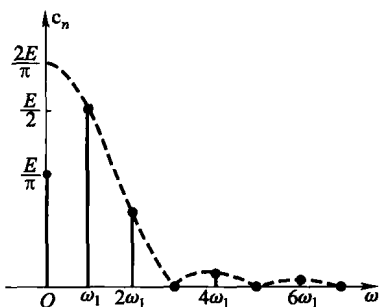
最终有

$$f(t) = \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{2E}{(1-n^2)\pi} \cos(n\omega_1 t)$$

幅度谱

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |a_n| = \begin{cases} \frac{E}{\pi} & n = 0 \\ \frac{E}{2} & n = 1 \\ 0 & n \text{ 为奇数且非 } 1 \\ \frac{2E}{(n^2-1)\pi} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

如解图 3-5 所示。



解图 3-5

方法二: 参考题 3-4 的方法二在半波余弦信号和已知傅里叶级数的信号之间建立关系。观察题 3-2(和题 3-3) 所示的周期矩形信号 [记该信号为 $\hat{f}(t)$], 若 $T_1 = T, \tau = \frac{T}{2}$, 则满足

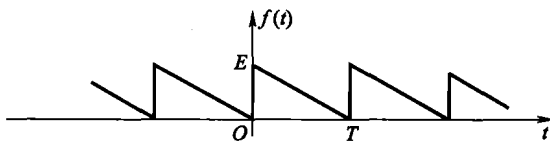
$$f(t) = \cos(\omega_1 t) \cdot \hat{f}(t)$$

将 $\hat{f}(t)$ 的展开式代入上式得到

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(\omega_1 t) \cdot \left[\frac{E}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) \right] \\ &= \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos(\omega_1 t) \cos(n\omega_1 t) \\ &= \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{E}{n\pi} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \{ \cos[(n+1)\omega_1 t] + \cos[(n-1)\omega_1 t] \} \\ &= \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} \frac{E}{(n-1)\pi} (-1)^{\frac{n}{2}-1} \cos(n\omega_1 t) + \\ &\quad \sum_{n=0,2,\dots}^{\infty} \frac{E}{(n+1)\pi} (-1)^{\frac{n}{2}} \cos(n\omega_1 t) \\ &= \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} \frac{E}{\pi} (-1)^{\frac{n}{2}} \left(-\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} \right) \cos(n\omega_1 t) \\ &= \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} \frac{2E}{(1-n^2)\pi} (-1)^{\frac{n}{2}} \cos(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

和方法一由定义计算得到的结果完全相同。

3-6 求题图 3-6 所示周期锯齿信号的指数形式傅里叶级数, 并大致画出频谱图。



题图 3-6

解: 根据定义, 有

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T E \left(1 - \frac{t}{T}\right) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E}{T} \left(\int_0^T e^{-jn\omega_1 t} dt - \frac{1}{T} \int_0^T t e^{-jn\omega_1 t} dt \right)$$

当 $n=0$ 时, 有

$$F_0 = \frac{E}{T} \left(T - \frac{1}{T} \cdot \frac{T^2}{2} \right) = \frac{E}{2}$$

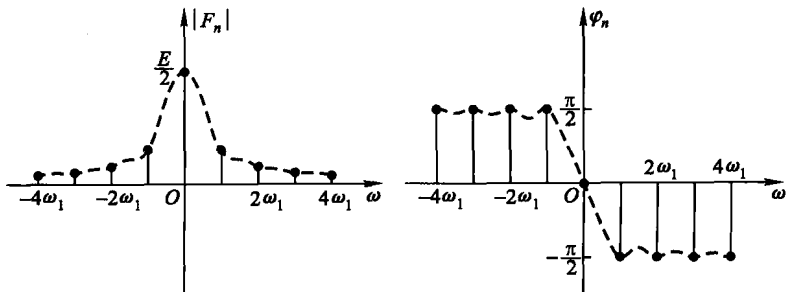
即三角形的面积与周期之比 (直流分量); 当 $n \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{E}{T} \left(0 - \frac{1}{-jn\omega_1 T} \int_0^T t d e^{-jn\omega_1 t} \right) \quad (T \text{ 内有 } n \text{ 个 } e^{-jn\omega_1 t} \text{ 的周期, 故第一项积分为零。}) \\ &= \frac{E}{j2n\pi T} \left(t e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^T - \int_0^T e^{-jn\omega_1 t} dt \right) = -j \frac{E}{2n\pi} \end{aligned}$$

所以 $f(t)$ 指数形式的傅里叶级数为

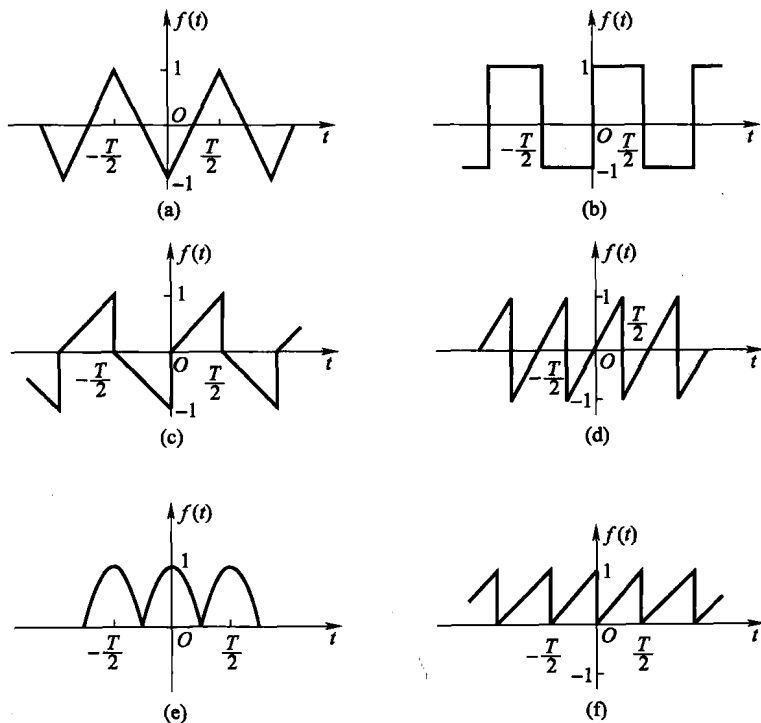
$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{n \in \mathbb{Z}, n \neq 0} -j \frac{E}{2n\pi} e^{jn\omega_1 t}$$

其幅度谱 $|F_n| = \frac{E}{2n\pi} (n \neq 0)$, 相位谱 $\varphi_n = \angle F_n = -\frac{\pi}{2} \text{sgn}(n)$, 如解图 3-6 所示。



解图 3-6

3-7 利用信号 $f(t)$ 的对称性, 定性判断题图 3-7 中各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。



题图 3-7

解: 本题讨论函数对称性和其傅里叶级数项的关系。前面题解过程中已经多次用到偶函数的 $b_n = 0$ 和奇函数的 $a_0 = a_n = 0$ 。下面完整地讨论这个问题。根据傅里叶级数的定义及三角函数的性质, 有以下各式

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

$$f(-t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) - b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

$$f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t \pm n\pi) + b_n \sin(n\omega_1 t \pm n\pi)]$$

$$= \begin{cases} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] & n \text{ 为偶数} \\ a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

可见:

• 若 $f(t) = f(-t)$, $f(t)$ 是偶函数, 此时有 $b_n = 0$, 即只含直流和余弦分量, 不含正弦分量。

• 若 $f(t) = -f(-t)$, $f(t)$ 是奇函数, 此时有 $a_0 = a_n = 0$, 即只含正弦分量, 不含直流和余弦分量。

• 若 $f(t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$, 此时有 $a_0 = a_{2n} = b_{2n} = 0$, 即只含奇次谐波, 不含直流和偶次谐波。这种函数称为奇谐函数。

• 和奇谐函数相反, 若 $f(t) = f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$, 此时有 $a_{2n+1} = b_{2n+1} = 0$, 即只含偶次谐波, 不含奇次谐波。这种函数也可以称为偶谐函数, 但讨论它似乎无太大意义, 因为很明显该信号实际周期为 $\frac{T}{2}$ 。

我们还可以研究 $f(-t) = f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ 和 $f(-t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ 的情况, 请读者自己讨论其级数特点。另外, 为分别讨论 a_0 和 a_n 存在与否, 我们有时候强调“去掉直流分量后为奇函数”或者“去掉直流分量后为奇谐函数”。

下面利用偶函数、奇函数和奇谐函数的概念讨论题示各图的傅里叶级数项的存在情况。

(a) 既是偶函数又是奇谐函数, 只有 $a_{2n+1} \neq 0$, 即只含基波和奇次谐波的余弦分量。

(b) 既是奇函数又是奇谐函数, 只有 $b_{2n+1} \neq 0$, 即只含基波和奇次谐波的正弦分量。

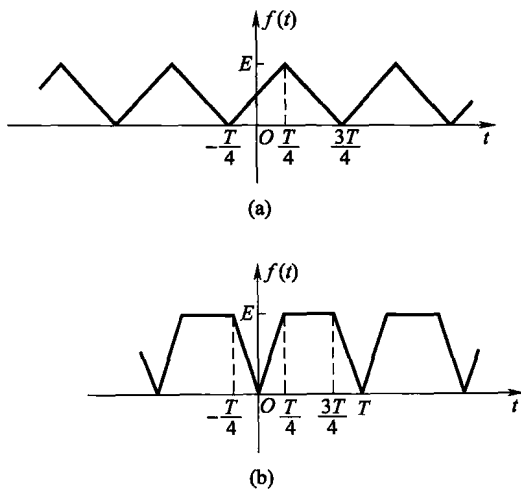
(c) 是奇谐函数, $a_{2n+1} \neq 0, b_{2n+1} \neq 0$, 其他系数均为零, 即只含基波和奇次谐波。

(d) 是奇函数, 只有 $b_n \neq 0$, 即只含正弦分量。

(e) 既是偶函数又是偶谐函数(周期实际为 $\frac{T}{2}$), 只有 $a_0 \neq 0, a_{2n} \neq 0$, 即只含直流和偶次谐波的余弦分量。

(f) 是偶谐函数, 除去直流分量后又是奇函数, 只有 $a_0 \neq 0, b_{2n} \neq 0$, 即只含直流和偶次谐波的正弦分量。

3-8 求题图 3-8 中两种周期信号的傅里叶级数。



题图 3-8

解: 两道小题均可直接应用傅里叶级数定义式求解, 但必须分段计算, 非常繁琐, 感兴趣的读者可自行练习。我们继续利用已知波形的傅里叶级数经过一定变形得到。

(a) 注意本题波形和题 3-4 相同, 是该信号 [记为 $\hat{f}(t)$] 左移 $\frac{T}{4}$ 的结果, 所以可利用该信号已求得的傅里叶级数左移得到。将题解 3-4 式 (1) 左移 $\frac{T}{4}$ 得到

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \cos \left[n\omega_1 \left(t + \frac{T}{4} \right) \right] \\ &= \frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \cos \left(n\omega_1 t + \frac{n\pi}{2} \right) \\ &= \frac{E}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{4E}{n^2\pi^2} \sin(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

可见原信号左移 $\frac{T}{4}$ 没有改变奇谐对称性, 但由偶函数变成带直流分量的奇函数。

(b) 本题波形同样可变换到三角形后, 利用题 3-4 的结论进行处理。注意到 $E - f\left(t - \frac{T}{2}\right) + f(t)$ 和题 3-4 波形 [记为 $\hat{f}(t)$] 相似, 但幅度增大一倍, 如解图 3-8(c) 所示 [解图 3-8(a) 和解图 3-8(b) 描述了该信号的构造过程], 即

$$2 \left[\frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_1 t) \right] = E - f\left(t - \frac{T}{2}\right) + f(t)$$

代入 $f(t)$ 的傅里叶级数表示式 (偶函数, 所以 $b_n = 0$)

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t)$$

得到

$$\begin{aligned} & - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{8E}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_1 t) \\ &= -a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t - n\pi) + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t) \\ &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} 2a_n \cos(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

即当 n 为奇数时 $a_n = -\frac{4E}{n^2\pi^2}$ 。对于偶数 n , 上式无法给出结果。但显见 $f(t)$ 波形非奇谐对称, 因而一定存在偶次余弦分量。

再考查 $2E - f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t + \frac{T}{4}\right)$ 和题 3-4 波形的关系, 两者形状相同, 只不过前者周期是 $\frac{T}{2}$ (或者说经过了因子为 2 的尺度压扩), 如解图 3-8(f) 所示 [解图 3-8(d) 和 (e) 描述了该信号的构造过程], 即

$$\frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \cos[n\omega_1(2t)] = 2E - f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t + \frac{T}{4}\right)$$

同样代入 $f(t)$ 的傅里叶级数表示式得到

$$\begin{aligned} & \frac{E}{2} - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \cos[n\omega_1(2t)] \\ &= 2E - a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_1 t - \frac{n}{2}\pi\right) - a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_1 t + \frac{n}{2}\pi\right) \end{aligned}$$

推导出

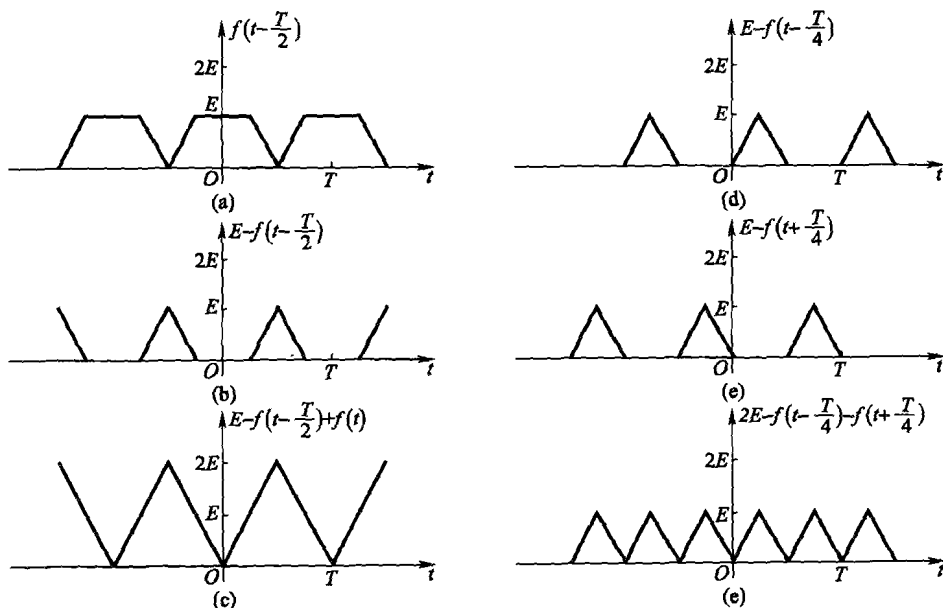
$$\begin{aligned}
 & \frac{E}{2} - \sum_{n=2,6,\dots}^{\infty} \frac{16E}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_1 t) \\
 &= 2E - 2a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\cos\left(n\omega_1 t - \frac{n}{2}\pi\right) + \cos\left(n\omega_1 t + \frac{n}{2}\pi\right) \right] \\
 &= 2E - 2a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n \cos(n\omega_1 t) \cos\left(\frac{n}{2}\pi\right) \\
 &= 2E - 2a_0 - \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} 2a_n (-1)^{\frac{n}{2}} \cos(n\omega_1 t)
 \end{aligned}$$

可见 $a_0 = \frac{3}{4}E$

$$a_n = \begin{cases} -\frac{8E}{n^2\pi^2} & n = 2, 6, \dots \\ 0 & n = 4, 8, \dots \end{cases}$$

综合上述结论, 最终得到 a_n 的表示式

$$a_n = \frac{4E}{n^2\pi^2} \left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 \right]$$



解图 3-8

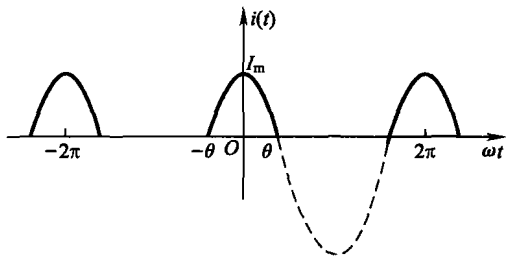
3-9 求题图 3-9 所示周期余弦切顶脉冲波的傅里叶级数, 并求直流分量 I_0 以及基波和 k 次谐波的幅度 (I_1 和 I_k)。

(1) $\theta = \text{任意值}$;

(2) $\theta = 60^\circ$;

(3) $\theta = 90^\circ$ 。

[提示: $i(t) = I_m \frac{\cos(\omega_1 t) - \cos \theta}{1 - \cos \theta}$, ω_1 为 $i(t)$ 的重复角频率。]



题图 3-9

解: 明显 $I_0 = a_0$; 而无论 θ 如何取值, 图示周期余弦切顶脉冲波都是偶函数, 所以 $b_n = 0$, $I_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |a_n|$ 。

(1) 求 θ 为任意值时的傅里叶级数是基础, 再代入特定度数即可求出后两问。

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} I_m \frac{\cos(\omega_1 t) - \cos \theta}{1 - \cos \theta} dt \\
 &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \int_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} [\cos(\omega_1 t) - \cos \theta] dt \\
 &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \left[\frac{1}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} - \frac{\theta}{\omega_1} \cos \theta \right] \\
 &= \frac{I_m}{(1 - \cos \theta)\pi} (\sin \theta - \theta \cos \theta)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} I_m \frac{\cos(\omega_1 t) - \cos \theta}{1 - \cos \theta} \cos(n\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{4I_m}{T(1 - \cos \theta)} \int_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} [\cos(\omega_1 t) - \cos \theta] \cos(n\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \int_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} \{ \cos[(n+1)\omega_1 t] + \cos[(n-1)\omega_1 t] - \\
 &\quad 2(\cos \theta) \cos(n\omega_1 t) \} dt
 \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \int_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} [\cos(2\omega_1 t) + 1 - 2(\cos \theta) \cos(\omega_1 t)] dt \\ &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \left[\frac{1}{2\omega_1} \sin(2\theta) + \frac{\theta}{\omega_1} - 2(\cos \theta) \frac{1}{\omega_1} \sin \theta \right] \\ &= \frac{I_m}{(1 - \cos \theta)\pi} (\theta - \sin \theta \cos \theta) \end{aligned}$$

当 $n \neq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2I_m}{T(1 - \cos \theta)} \left\{ \frac{\sin[(n+1)\omega_1 t]}{(n+1)\omega_1} + \frac{\sin[(n-1)\omega_1 t]}{(n-1)\omega_1} - 2\cos \theta \frac{\sin(n\omega_1 t)}{n\omega_1} \right\} \bigg|_0^{\frac{\theta}{\omega_1}} \\ &= \frac{I_m}{(1 - \cos \theta)\pi} \left\{ \frac{\sin[(n+1)\theta]}{n+1} + \frac{\sin[(n-1)\theta]}{n-1} - 2\cos \theta \frac{\sin(n\theta)}{n} \right\} \\ &= \frac{2I_m}{(1 - \cos \theta)\pi} \cdot \frac{\sin(n\theta) \cos \theta - n \cos(n\theta) \sin \theta}{n(n^2 - 1)} \end{aligned}$$

(2) $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 时, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 有

$$a_0 = \frac{I_m}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{2I_m}{\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) \approx 0.22I_m$$

$$a_1 = \frac{I_m}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\pi} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2I_m}{\pi} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \approx 0.39I_m$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2I_m}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\pi} \cdot \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \frac{1}{2} - k \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) \frac{\sqrt{3}}{2}}{k(k^2 - 1)} \\ &= \frac{2I_m}{k(k^2 - 1)\pi} \left(\sin \frac{k\pi}{3} - \sqrt{3}k \cos \frac{k\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

所以 $I_0 \approx 0.22I_m$, $I_1 \approx 0.39I_m$, $I_k = \frac{2I_m}{k(k^2 - 1)\pi} \left| \sin \frac{k\pi}{3} - \sqrt{3}k \cos \frac{k\pi}{3} \right|$.

(3) $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin \theta = 1$, $\cos \theta = 0$, 有

$$a_0 = \frac{I_m}{\pi}$$

$$a_1 = \frac{I_m}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{I_m}{2}$$

$$a_k = \frac{2I_m}{\pi} \cdot \frac{-k \cos \frac{k\pi}{2}}{k(k^2-1)} = -\frac{2I_m}{(k^2-1)\pi} \cos \frac{k\pi}{2}$$

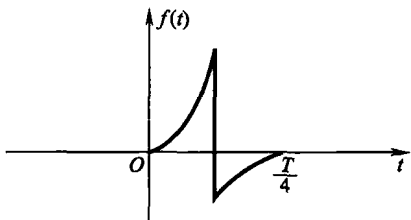
$$\text{所以 } I_0 = \frac{I_m}{\pi}, I_1 = \frac{I_m}{2},$$

$$I_k = \begin{cases} \frac{2I_m}{(k^2-1)\pi} & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数且非 } 1 \end{cases}$$

注意本题结果和题 3-5 解得半波余弦的傅里叶级数完全相同。

3-10 已知周期函数 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如题图 3-10 所示。根据下列各种情况的要求画出 $f(t)$ 在一个周期 ($0 < t < T$) 内的波形。

- (1) $f(t)$ 是偶函数, 只含有偶次谐波;
- (2) $f(t)$ 是偶函数, 只含有奇次谐波;
- (3) $f(t)$ 是偶函数, 含有偶次和奇次谐波;
- (4) $f(t)$ 是奇函数, 只含有偶次谐波;
- (5) $f(t)$ 是奇函数, 只含有奇次谐波;
- (6) $f(t)$ 是奇函数, 含有偶次和奇次谐波。

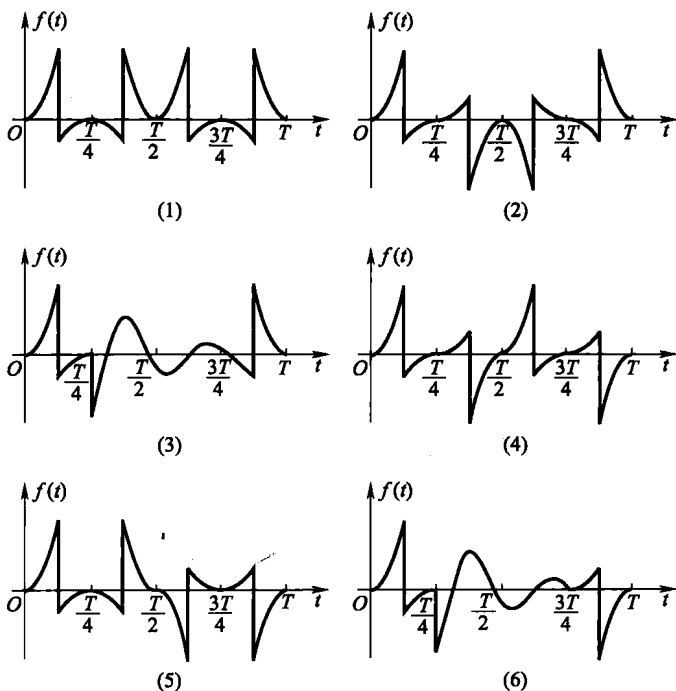


题图 3-10

解: 根据题 3-7 的分析结果, 我们知道

- 只含偶次谐波的是偶谐函数, 有 $f(t) = f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$, 即周期实际为 $\frac{T}{2}$;
- 只含奇次谐波的是奇谐函数, 有 $f(t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$;
- 若同时含有奇次和偶次谐波, 则 $f(t)$ 和 $f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$ 不存在相似的特点。

本题已知 $\left(0, \frac{T}{4}\right)$ 区间, 可先由奇或偶的约束, 绘出 $\left(-\frac{T}{4}, 0\right)$ 的区间。再根据奇谐或偶谐的约束绘出 $\left(\frac{T}{4}, \frac{3T}{4}\right)$ 的区间, 得到一个周期的信号。最后将 $\left(-\frac{T}{4}, 0\right)$ 区间平移复制到 $\left(\frac{3T}{4}, T\right)$ 得到题设要求的 $(0, T)$ 区间的信号。结果如解图 3-10 所示, 其中 (3) 和 (6) 在 $\left(\frac{T}{4}, \frac{3T}{4}\right)$ 区间可能是任意形状, 我们以一段衰减的正弦信号为例。



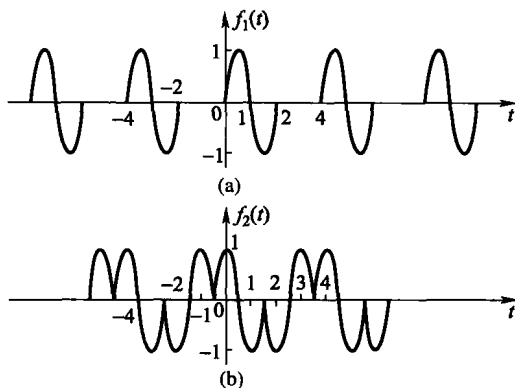
解图 3-10

3-11 求题图 3-11 所示周期信号的傅里叶级数的系数。图 (a) 求 a_n 、 b_n ; 图 (b) 求 F_n 。

解: 本题两个信号都含有周期为 $\frac{T}{2}$ 的正弦或余弦波形, 可采用多种求解方法。

(a) 图示信号可表示为

$$f_1(t) = \sin(\pi t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t - 4n) - u(t - 4n - 2)] \quad (1)$$



题图 3-11

是周期为 2 的正弦信号经两倍于其周期、占空比为 50% 的矩形波选通的结果。除了用定义计算之外,还可利用已知正弦函数和矩形波的级数求解。

方法一: 用定义计算。 $f_1(t)$ 无直流分量, $a_0 = 0$; 非奇函数或偶函数, a_n 和 b_n 均非零。 $T = 4, \omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$ 。

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^2 \sin(\pi t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left\{ \sin \left[\left(1 + \frac{n}{2}\right) \pi t \right] + \sin \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right) \pi t \right] \right\} dt \end{aligned}$$

当 $n = 2$ 时

$$a_2 = \frac{1}{4} \int_0^2 \sin(2\pi t) dt = 0$$

当 $n \neq 2$ 时

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{4\pi} \left\{ -\frac{\cos \left[\left(1 + \frac{n}{2}\right) \pi t \right]}{1 + \frac{n}{2}} - \frac{\cos \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right) \pi t \right]}{1 - \frac{n}{2}} \right\} \bigg|_0^2 \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1 - \cos(n\pi)}{1 + \frac{n}{2}} + \frac{1 - \cos(n\pi)}{1 - \frac{n}{2}} \right] \\ &= \frac{2[1 - \cos(n\pi)]}{(4 - n^2)\pi} = \begin{cases} \frac{4}{(4 - n^2)\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_0^2 \sin(\pi t) \sin(n\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left\{ \cos \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right) \pi t \right] - \cos \left[\left(1 + \frac{n}{2}\right) \pi t \right] \right\} dt
 \end{aligned}$$

当 $n = 2$ 时

$$b_2 = \frac{1}{4} \int_0^2 [1 - \cos(2\pi t)] dt = \frac{1}{2}$$

当 $n \neq 2$ 时

$$b_n = \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{\sin \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right) \pi t \right]}{1 - \frac{n}{2}} - \frac{\sin \left[\left(1 + \frac{n}{2}\right) \pi t \right]}{1 + \frac{n}{2}} \right\} \bigg|_0^2 = 0$$

所以其傅里叶级数为

$$f_1(t) = \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right)$$

方法二: 利用式 (1) 和周期矩形波的傅里叶级数直接求出 $f_1(t)$ 的傅里叶级数。根据题 3-1 的结论, 注意 $E = 1, \omega_1 = \frac{\pi}{2}$, 并补充直流分量 $\frac{1}{2}$, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t-4n) - u(t-4n-2)] = \frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right)$$

代入式 (1) 得到

$$\begin{aligned}
 f_1(t) &= \sin(\pi t) \cdot \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \left[\cos\left(\frac{n-2}{2}\pi t\right) - \cos\left(\frac{n+2}{2}\pi t\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \sum_{n=-1,1,\dots}^{\infty} \frac{1}{(n+2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) - \sum_{n=3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{(n-2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \\
 &= \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \frac{1}{\pi} \cos\left(-\frac{\pi}{2}t\right) + \frac{1}{3\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \sum_{n=3,5,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \\
 &= \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right)
 \end{aligned}$$

和用定义直接计算得到的结果完全相同。

方法三: 利用三角函数微分或积分形式相同的特点以及已知矩形波级数求解。考查 $f_1(t)$ 的导数和积分形式 [波形分别如解图 3-11(a)、(b) 所示], 有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f_1(t) &= \pi \cos(\pi t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t-4n) - u(t-4n-2)] \\ \int_0^t f_1(\tau) d\tau &= \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t-4n) - u(t-4n-2)]\end{aligned}$$

明显有

$$\frac{1}{\pi} \frac{d}{dt} f_1(t) + \pi \int_0^t f_1(\tau) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t-4n) - u(t-4n-2)]$$

利用根据题 3-1 的结论, 其中 $E = 1$, $\omega_1 = \frac{\pi}{2}$, 并补充直流分量 $\frac{1}{2}$, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(t-4n) - u(t-4n-2)] = \frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(n\omega_1 t)$$

代入 $f_1(t)$ 的傅里叶级数表达式 (已知 $a_0 = 0$), 得到

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(n\omega_1 t) \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [-a_n n\omega_1 \sin(n\omega_1 t) + b_n n\omega_1 \cos(n\omega_1 t)] + \\ & \quad \pi \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{n\omega_1} \sin(n\omega_1 t) + \frac{b_n}{n\omega_1} [1 - \cos(n\omega_1 t)] \right\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[b_n \frac{n^2 - 4}{2n} \cos(n\omega_1 t) + a_n \frac{4 - n^2}{2n} \sin(n\omega_1 t) + b_n \frac{2}{n} \right]\end{aligned}$$

两侧对应项系数相同, 推出

$$\begin{aligned}b_n \frac{n^2 - 4}{2n} &= 0 \\ a_n \frac{4 - n^2}{2n} &= \begin{cases} \frac{2}{n\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{2}{n} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

最终得到

$$a_n = \begin{cases} \frac{4}{(4-n^2)\pi} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} \frac{1}{2} & n = 2 \\ 0 & n \neq 2 \end{cases}$$

和前两种方法得到的结果完全相同。

(b) 本题信号表示为

$$f_2(t) = \cos(\pi t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[u\left(t - 4n + \frac{1}{2}\right) - 2u\left(t - 4n - \frac{3}{2}\right) + u\left(4 - 4n - \frac{7}{2}\right) \right] \quad (2)$$

同样可用定义计算, 或者借助矩形波的傅里叶级数求解。

方法一: 用定义计算。

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \cos(\pi t) e^{-jn\omega_1 t} dt - \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \cos(\pi t) e^{-jn\omega_1 t} dt \right] \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left[e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t} + e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t} \right] dt - \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \left[e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t} + e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t} \right] dt \right\} \end{aligned}$$

当 $n = 2$ 时

$$F_2 = \frac{1}{8} \left[\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (1 + e^{-j2\pi t}) dt - \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} (1 + e^{-j2\pi t}) dt \right] = 0$$

当 $n \neq 2$ 时

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{j8\pi} \left\{ \left[\frac{e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t}}{1-\frac{n}{2}} + \frac{e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t}}{1+\frac{n}{2}} \right] \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} - \left[\frac{e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t}}{1-\frac{n}{2}} + \frac{e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t}}{1+\frac{n}{2}} \right] \Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \right\} \\ &= \frac{1}{j8\pi} \left[2g\left(\frac{3}{2}\right) - g\left(-\frac{1}{2}\right) - g\left(\frac{7}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t}}{1-\frac{n}{2}} + \frac{e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t}}{1+\frac{n}{2}} \\ &= \frac{1}{1-\frac{n^2}{4}} \left\{ e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t} - e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t} + \frac{n}{2} \left[e^{j(1-\frac{n}{2})\pi t} + e^{-j(1+\frac{n}{2})\pi t} \right] \right\} \\ &= \frac{4}{4-n^2} \left[e^{-j\frac{n}{2}\pi t} \cdot 2j \sin(\pi t) + ne^{-j\frac{n}{2}\pi t} \cos(\pi t) \right] \end{aligned}$$

注意 $t = \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{7}{2}$ 时 $g(t)$ 的特点: 第二项中 $\cos(\pi t)$ 均为零, 所以将第一项

$$g(t) = \frac{8j}{4-n^2} \sin(\pi t) e^{-j\frac{n}{2}\pi t}$$

代入 F_n 式, 有

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{(4-n^2)\pi} \left[2 \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) e^{-j\frac{3n}{4}\pi} - \sin\left(-\frac{1}{2}\pi\right) e^{j\frac{n}{4}\pi} - \sin\left(\frac{7}{2}\pi\right) e^{-j\frac{7n}{4}\pi} \right] \\ &= \frac{1}{(4-n^2)\pi} \left(-2e^{-j\frac{3n}{4}\pi} + e^{j\frac{n}{4}\pi} + e^{-j\frac{7n}{4}\pi} \right) \\ &= \frac{2}{(4-n^2)\pi} \left(e^{j\frac{n}{4}\pi} - e^{-j\frac{3n}{4}\pi} \right) \\ &= \frac{2}{(4-n^2)\pi} \left[\cos\left(\frac{n}{4}\pi\right) + j \sin\left(\frac{n}{4}\pi\right) - \cos\left(\frac{3n}{4}\pi\right) + j \sin\left(\frac{3n}{4}\pi\right) \right] \\ &= \frac{2}{(4-n^2)\pi} \left[2 \sin\left(\frac{n}{2}\pi\right) \sin\left(\frac{n}{4}\pi\right) + j 2 \sin\left(\frac{n}{2}\pi\right) \cos\left(\frac{n}{4}\pi\right) \right] \\ &= \frac{4}{(4-n^2)\pi} \sin\left(\frac{n}{2}\pi\right) \left[\sin\left(\frac{n}{4}\pi\right) + j \cos\left(\frac{n}{4}\pi\right) \right] \end{aligned} \quad (3)$$

注意 $\sin\left(\frac{n}{2}\pi\right)$ 当 n 为偶数时等于零, 所以

$$f_2(t) = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \left[\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) + j \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right] e^{jn\omega_1 t}$$

方法二: 参考第 (1) 小题的方法二, 利用矩形波的傅里叶级数导出。令题 3-1 信号左移 $\frac{T}{8}$, 同时令 $E = 2$, $T = 4$, 得到解图 3-11(c) 所示波形 [定义为 $\hat{f}(t)$], 利用题解 3-1 的式 (1) 导出其指数形式的傅里叶级数

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[u\left(t - 4n + \frac{1}{2}\right) - 2u\left(t - 4n - \frac{3}{2}\right) - u\left(t - 4n - \frac{7}{2}\right) \right] \\ &= \sum_{n=1, 3, \dots}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4}\right) \\ &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{2j}{n\pi} e^{j\left(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4}\right)} \end{aligned}$$

明显 $f_2(t)$ 是 $\cos(\pi t)$ 经上述 $\hat{f}(t)$ 选通的结果, 即

$$\begin{aligned}
 f_2(t) &= \cos(\pi t) \cdot \hat{f}(t) \\
 &= \frac{1}{2} (e^{j\pi t} + e^{-j\pi t}) \cdot \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{2j}{n\pi} e^{j(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4})} \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{j}{n\pi} \left[e^{j(\frac{n+2}{2}\pi t + \frac{n}{4}\pi)} + e^{j(\frac{n-2}{2}\pi t + \frac{n}{4}\pi)} \right] \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{j}{(n-2)\pi} e^{j(\frac{n}{2}\pi t + \frac{n-2}{4}\pi)} + \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{j}{(n+2)\pi} e^{j(\frac{n}{2}\pi t + \frac{n+2}{4}\pi)} \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{j}{\pi} e^{j\frac{n}{2}\pi t} e^{j\frac{n}{4}\pi} \left(\frac{e^{-j\frac{n}{2}}}{n-2} + \frac{e^{j\frac{n}{2}}}{n+2} \right) \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{4e^{j\frac{n}{4}\pi}}{(4-n^2)\pi} e^{jn\omega_1 t}
 \end{aligned}$$

乍看似乎和方法一的结果不同, 但注意当 n 为奇数时, 有 $e^{jn\pi} = -1$, 所以

$$e^{j\frac{n}{4}\pi} = \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{n}{4}\pi} + e^{jn\pi} \cdot e^{-j\frac{3n}{4}\pi} \right) = \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{n}{4}\pi} - e^{-j\frac{3n}{4}\pi} \right)$$

和方法一中式 (3) 一致, 因而上述结果和方法一的结果相同。

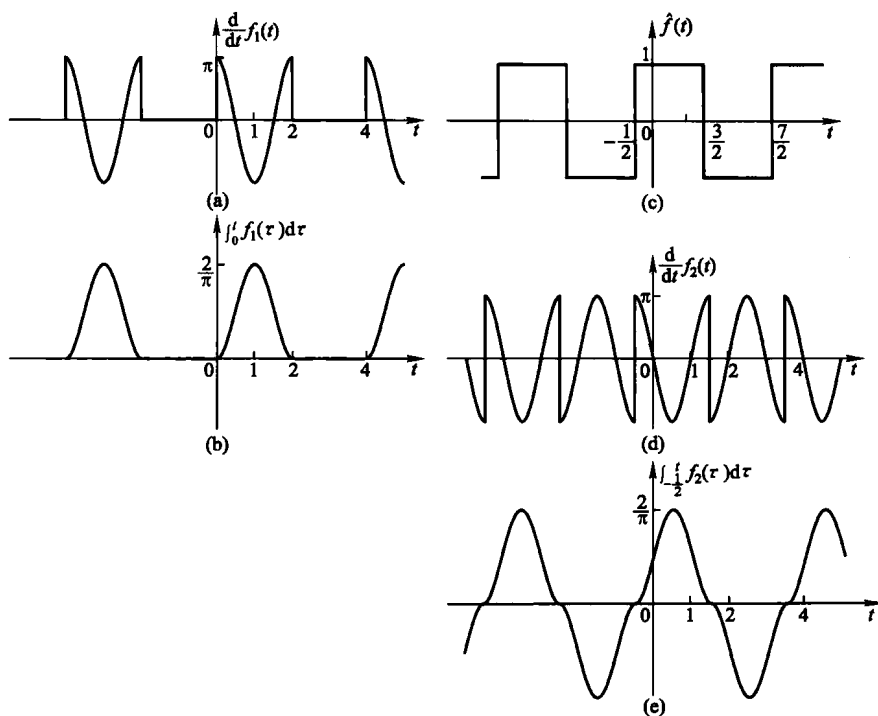
方法三: 参考第 (1) 小题的方法三, 利用三角函数微分或积分形式相同的特点以及已知矩形波级数求解。分别对 $f_2(t)$ 求导和积分, 得到

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} f_2(t) &= -\pi \sin(\pi t) \cdot \hat{f}(t) \\
 \int_{-\frac{1}{2}}^t f_2(\tau) d\tau &= \frac{1}{\pi} [1 + \sin(\pi t)] \cdot \hat{f}(t)
 \end{aligned}$$

如解图 3-11(d)、(e) 所示, 其中 $\hat{f}(t)$ 同方法二。显然有

$$\frac{1}{\pi} \frac{d}{dt} f_2(t) + \pi \int_{-\frac{1}{2}}^t f_2(\tau) d\tau = \hat{f}(t)$$

代入 $f_2(t)$ 的指数形式的傅里叶级数表达式, 注意无直流分量 (若有直流分量则积分不存在, 不能用本方法), 得到



解图 3-11

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{2j}{n\pi} e^{j\left(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4}\right)} \\
 &= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} -\frac{2j}{n\pi} e^{j\frac{n\pi}{4}} e^{jn\omega_1 t} \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{d}{dt} \left(\sum_{n \neq 0} F_n e^{jn\omega_1 t} \right) + \pi \int_{-\frac{1}{2}}^t \left(\sum_{n \neq 0} F_n e^{jn\omega_1 \tau} \right) d\tau \\
 &= \frac{1}{\pi} \sum_{n \neq 0} jF_n n\omega_1 e^{jn\omega_1 t} + \pi \sum_{n \neq 0} \frac{jF_n}{n\omega_1} (e^{-jn\frac{\pi}{4}} - e^{jn\omega_1 t}) \\
 &= \sum_{n \neq 0} jF_n \left(\frac{n\omega_1}{\pi} - \frac{\pi}{n\omega_1} \right) e^{jn\omega_1 t} + \pi \sum_{n \neq 0} \frac{jF_n}{n\omega_1} e^{-jn\frac{\pi}{4}} \\
 &= \sum_{n \neq 0} jF_n \frac{n^2 - 4}{2n} e^{jn\omega_1 t} + \pi \sum_{n \neq 0} \frac{jF_n}{n\omega_1} e^{-jn\frac{\pi}{4}}
 \end{aligned}$$

先不考虑 t 的常数项, 令对应项相等, 得到

$$F_n = \begin{cases} \frac{4}{(4-n^2)\pi} e^{j\frac{n\pi}{4}} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

和方法二所求结果相同。再将 F_n 代入常数项验证是否为零, 有

$$\pi \sum_{n \neq 0} \frac{jF_n}{n\omega_1} e^{-jn\frac{\pi}{4}} = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{j4}{n(4-n^2)\omega_1} = 0$$

上式等于零因为级数项是 n 的奇函数。

方法四: 利用第 (1) 小题的结果求解。对比观察两题波形, 有

$$f_2(t) = f_1\left(t + \frac{1}{2}\right) - f_1\left(t - \frac{3}{2}\right)$$

代入 $f_1(t)$ 的傅里叶级数, 有

$$\begin{aligned} f_1(t) &= \frac{1}{2} \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4}\right) - \\ &\quad \frac{1}{2} \sin\left(\pi t - \frac{3\pi}{2}\right) - \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}t - \frac{3n\pi}{4}\right) \\ &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}t + \frac{n\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{n\pi}{2}t - \frac{3n\pi}{4}\right) \right] \\ &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{8}{(4-n^2)\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \left[\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) - \right. \\ &\quad \left. \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right) \right] \end{aligned}$$

这时已将 $f_2(t)$ 展开成三角函数形式的傅里叶级数, 但由于本题需要指数形式级数, 所以利用欧拉公式展开上式中的 $\cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right)$ 和 $\sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right)$, 得到

$$\begin{aligned} f_1(t) &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \left[\sin \frac{n\pi}{4} (e^{j\frac{n\pi}{2}t} + e^{-j\frac{n\pi}{2}t}) - \right. \\ &\quad \left. \cos \frac{n\pi}{4} (-je^{j\frac{n\pi}{2}t} + je^{-j\frac{n\pi}{2}t}) \right] \\ &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \left[\left(\sin \frac{n\pi}{4} + j \cos \frac{n\pi}{4} \right) e^{j\frac{n\pi}{2}t} + \right. \\ &\quad \left. \left(\sin \frac{n\pi}{4} - j \cos \frac{n\pi}{4} \right) e^{-j\frac{n\pi}{2}t} \right] \\ &= \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \left[\sin \frac{n\pi}{2} \left(\sin \frac{n\pi}{4} + j \cos \frac{n\pi}{4} \right) e^{j\frac{n\pi}{2}t} + \right. \end{aligned}$$

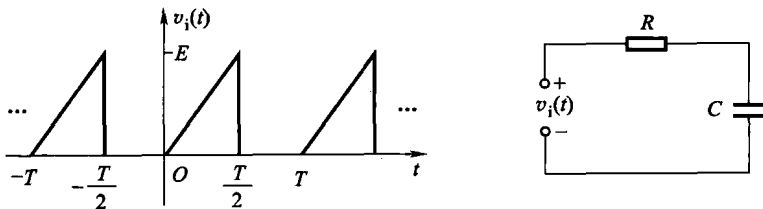
$$\left. \sin \frac{-n\pi}{2} \left(\sin \frac{-n\pi}{4} + j \cos \frac{-n\pi}{4} \right) e^{-j \frac{n\pi}{2} t} \right]$$

$$= \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{4}{(4-n^2)\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \left(\sin \frac{n\pi}{4} + j \cos \frac{n\pi}{4} \right) e^{j \frac{n\pi}{2} t}$$

和方法一的结果相同

3-12 如题图 3-12 所示周期信号 $v_i(t)$ 加到 RC 低通滤波电路。已知 $v_i(t)$ 的重复频率 $f_1 = \frac{1}{T} = 1 \text{ kHz}$, 电压幅度 $E = 1 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ 。分别求:

- (1) 稳态时电容两端电压之直流分量、基波和五次谐波之幅度;
- (2) 求上述各分量与 $v_i(t)$ 相应分量的比值, 讨论此电路对各频率分量响应的特点。(提示: 利用电路课所学正弦稳态交流电路的计算方法分别求各频率分量之响应。)



题图 3-12

解: 先计算 $v_i(t)$ 中各频率分量的幅度, 再根据电路图求出电路频率响应函数, 两者相乘得到各个输出频率分量幅度。 $v_i(t)$ 无明显对称特征, 需依次计算直流、正弦和余弦各分量的幅度。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt = \frac{2E}{T^2} \cdot \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{E}{4}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$= \frac{4E}{n\omega_1 T^2} \left[t \sin(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \sin(n\omega_1 t) dt \right]$$

$$= \frac{4E}{n\omega_1 T^2} \left[\frac{1}{n\omega_1} \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right]$$

$$= \frac{E}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1]$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \sin(n\omega_1 t) dt \\
 &= -\frac{4E}{n\omega_1 T^2} \left[t \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \cos(n\omega_1 t) dt \right] \\
 &= -\frac{4E}{n\omega_1 T^2} \left[\frac{T}{2} \cos(n\pi) - \frac{1}{n\omega_1} \sin(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right] \\
 &= \frac{E}{n\pi} (-1)^{n-1}
 \end{aligned}$$

(1) 根据傅里叶级数的系数, 可知 $v_i(t)$ 中直流和各个频率信号幅度 U_i 为

$$\begin{aligned}
 U_{i0} &= a_0 = \frac{E}{4} \\
 U_{in} &= |a_n + jb_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{E}{n\pi} \sqrt{\frac{[(-1)^n - 1]^2}{n^2 \pi^2} + 1}
 \end{aligned}$$

代入 $E = 1 \text{ V}$ 得到待求分量

$$U_{i0} = 0.25 \text{ V} \quad U_{i1} \approx 0.377 \text{ V} \quad U_{i5} \approx 0.064 \text{ V}$$

图示 RC 电路的频率响应函数为

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

代入 $\omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$, $R = 10^3$, $C = 10^{-7}$ 得到对电路不同频率的增益为

$$\begin{aligned}
 |H(0)| &= 1 \\
 |H(j\omega_1)| &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_1 RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (0.2\pi)^2}} \approx 0.847 \\
 |H(j5\omega_1)| &= \frac{1}{\sqrt{1 + (5\omega_1 RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \pi^2}} \approx 0.303
 \end{aligned}$$

U_i 和 $|H(j\omega)|$ 两两相乘得到输出频率分量的幅度 U_o 。

$$\begin{aligned}
 U_{o0} &= 0.25 \times 1 \text{ V} = 0.25 \text{ V} \\
 U_{o1} &= 0.377 \times 0.847 \text{ V} \approx 0.319 \text{ V} \\
 U_{o5} &= 0.064 \times 0.303 \text{ V} \approx 0.019 \text{ V}
 \end{aligned}$$

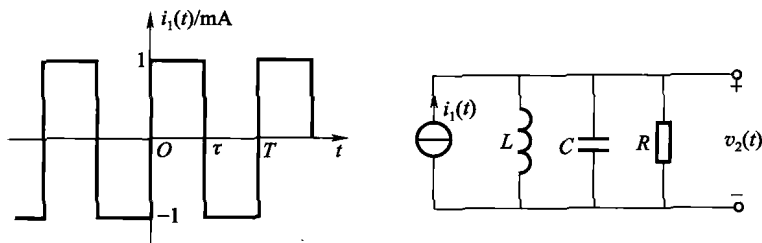
(2) 输出和输入各个分量的幅度之比即电路增益的模 $|H(j\omega)|$, 根据第(1)小题推导过程, 有

$$\frac{U_{o0}}{U_{i0}} = |H(0)| = 1 \quad \frac{U_{o1}}{U_{i1}} = |H(j\omega_1)| \approx 0.847 \quad \frac{U_{o1}}{U_{i1}} = |H(j5\omega_1)| \approx 0.303$$

可见此电路对直流分量无衰减, 对高频分量的衰减程度大于对低频分量的衰减, 即低频分量可以通过, 因而称为低通滤波器。

3-13 学习电路课时已知, LC 谐振电路具有选择频率的作用, 当输入正弦信号频率与 LC 电路的谐振频率一致时, 将产生较强的输出响应; 而当输入信号频率适当偏离时, 输出响应相对值很弱, 几乎为零 (相当于窄带滤波器)。利用这一原理可从非正弦周期信号中选择所需的正弦频率成分。题图 1-13 所示 RLC 并联电路和电流源 $i_1(t)$ 都是理想模型。已知电路的谐振频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 100 \text{ kHz}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$, 谐振电路品质因数 Q 足够高 (可滤除临近频率成分)。 $i_1(t)$ 为周期矩形波, 幅度为 1 mA 。当 $i_1(t)$ 的参数 (τ, T) 为下列情况时, 粗略地画出输出电压 $v_2(t)$ 的波形, 并注明幅度值。

- (1) $\tau = 5 \mu\text{s}$, $T = 10 \mu\text{s}$;
- (2) $\tau = 10 \mu\text{s}$, $T = 20 \mu\text{s}$;
- (3) $\tau = 15 \mu\text{s}$, $T = 30 \mu\text{s}$ 。



题图 3-13

解: 根据题设条件, 图示电路具有较好的频率选择能力, 可选出频率 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$ 的电流信号。被选出的电流作用在电阻 R 上产生输出电压 $v_2(t)$, 所以只要分析出各种情况下输入电流中 ω_0 分量的幅度, 即可得到待求电压 $v_2(t)$ 的幅度。由于题设三种情况电流 $i_1(t)$ 的占空比均为 50%, 所以 $i_1(t)$ 的波形和题 3-1 相同 (令 $E = 2$), 其傅里叶级数表示式为

$$i_1(t) = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin(n\omega_1 t) \times 10^{-3} \text{ A}$$

下面依据各种情况的参数 (τ, T) 判断 ω_0 对应的幅度。

(1) $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^5 = \omega_0$, 所以基波将被选出并作用在 R 上, 输出电压

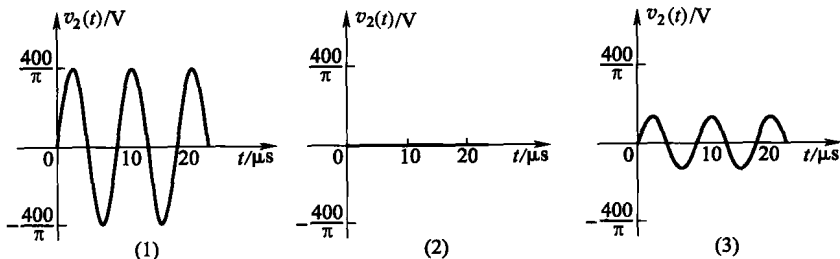
$$v_2(t) = R \cdot \frac{4}{\pi} \sin(\omega_0 t) \times 10^{-3} \text{ V} = \frac{400}{\pi} \sin(\omega_0 t) \text{ V}$$

(2) $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \pi \times 10^5 = 0.5\omega_0$, 由于 $i_1(t)$ 只含奇次谐波 (奇谐特性), 二次谐波不存在, 因而未能选出, 输出电压 $v_2(t) = 0$ 。

(3) $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2}{3}\pi \times 10^5 = \frac{1}{3}\omega_0$, 所以三次谐波将被选出并作用在 R 上, 输出电压

$$v_2(t) = R \cdot \frac{4}{3\pi} \sin(\omega_0 t) \times 10^{-3} \text{ V} = \frac{400}{3\pi} \sin(\omega_0 t) \text{ V}$$

各种情况的波形如解图 3-13 所示。



解图 3-13

3-14 若信号波形和电路结构仍如题图 3-13 所示, 波形参数为 $\tau = 5 \mu\text{s}$, $T = 10 \mu\text{s}$ 。

(1) 适当设计电路参数, 能否分别从矩形波中选出以下频率分量的正弦信号: 50 kHz、100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz、400 kHz?

(2) 对于那些不能选出的频率成分, 试分别利用其他电路 (示意表明) 获得所需频率分量的信号。 (提示: 需用到电路、模拟电路、数字电路等课程的综合知识, 可行方案可能不只一种。)

解: 根据题 3-13 的分析, 若输入信号奇谐对称, 选频电路只可选出基波和奇次谐波分量。

(1) 由题设条件, 基波频率 $f_1 = \frac{1}{T} = 100 \text{ kHz}$, 所以对所要求的单频信号, 题设电路仅可选出 100 kHz 和 300 kHz 的分量, 无法选出 50 kHz、150 kHz、200 kHz、400 kHz 的分量。

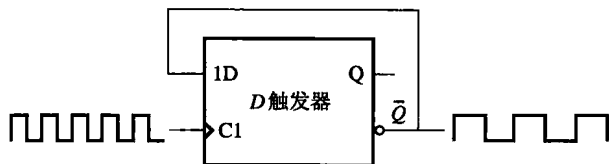
• 若要选出 100 kHz 分量, 应有 $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 100 \times 10^3$, 即 $LC = 10^{-10}$, 比

如 $L = 1 \text{ mH}$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$;

- 若要选出 300 kHz 分量, 应有 $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 300 \times 10^3$, 即 $LC \approx 0.11 \times 10^{-10}$,

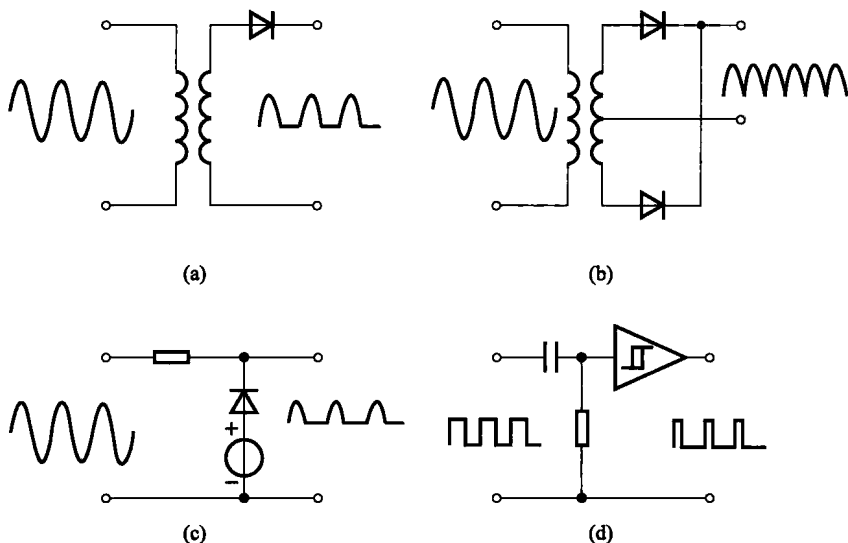
比如 $L = 1 \text{ mH}$, $C = 0.011 \text{ }\mu\text{F}$ 。

(2) 若要生成 50 kHz 分量, 需要对原信号进行二分频, 然后再送入 50 kHz 选频电路即可。二分频可用 D 触发器实现, 如解图 3-14-1 所示。



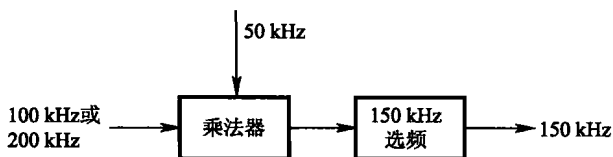
解图 3-14-1

若要生成 200 kHz 和 400 kHz 等偶次谐波, 可以对基带信号进行半波整流或全波整流 (参考题 3-5), 整流后的信号中含有偶次谐波。也可对基带信号进行切顶处理 (参考题 3-9), 切顶后的单频信号含有各次谐波分量。其实, 任何破坏原对称方波奇谐特性的方法都能够产生偶次谐波, 比如用单稳或施密特触发器改变占空比等。各种电路的示意图如解图 3-14-2 所示。



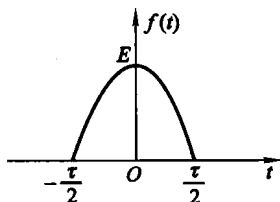
解图 3-14-2

若要生成 150 kHz , 可以先提取出 300 kHz 信号再进行二分频, 也可以用 100 kHz 乘以 50 kHz 或者 200 kHz 乘以 50 kHz 得到, 如解图 3-14-3 所示。



解图 3-14-3

3-15 求题图 3-15 所示半波余弦脉冲的傅里叶变换, 并画出频谱图。



题图 3-15

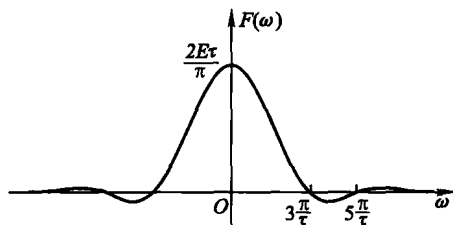
解: 易见 $f(t)$ 是 $E \cos\left(\frac{\pi}{\tau}t\right)$ 截取 $\left(-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}\right)$ 区间得到, 根据傅里叶变换的定义, 有

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cos\left(\frac{\pi}{\tau}t\right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{E}{2} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{j\left(\frac{\pi}{\tau}-\omega\right)t} + e^{-j\left(\frac{\pi}{\tau}+\omega\right)t} dt \\
 &= \frac{E}{2} \left[\frac{e^{j\left(\frac{\pi}{\tau}-\omega\right)t}}{j\left(\frac{\pi}{\tau}-\omega\right)} + \frac{e^{-j\left(\frac{\pi}{\tau}+\omega\right)t}}{-j\left(\frac{\pi}{\tau}+\omega\right)} \right] \Bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \\
 &= \frac{E}{2} \left[\frac{2j \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\omega\tau}{2}\right)}{j\left(\frac{\pi}{\tau}-\omega\right)} + \frac{-2j \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\omega\tau}{2}\right)}{-j\left(\frac{\pi}{\tau}+\omega\right)} \right] \\
 &= E \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left(\frac{1}{\frac{\pi}{\tau}-\omega} + \frac{1}{\frac{\pi}{\tau}+\omega} \right) \\
 &= \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2 \right]}
 \end{aligned}$$

频谱如解图 3-15 所示, 过零点为 $\pm 3\frac{\pi}{\tau}, \pm 5\frac{\pi}{\tau}, \dots$, 注意 $\pm\frac{\pi}{\tau}$ 不过零, 因为

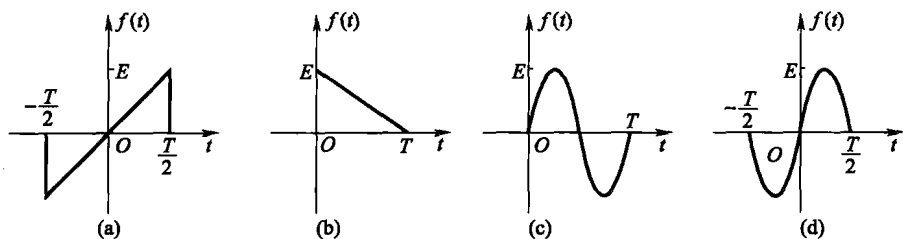
$$\begin{aligned}\lim_{\omega \rightarrow \frac{\pi}{\tau}} \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{x\tau}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}{1 - \left(\frac{x\tau}{\pi} + 1\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin\left(\frac{x\tau}{2}\right)}{-\left(\frac{x\tau}{\pi}\right)^2 - 2\frac{x\tau}{\pi}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{x\tau}{2}\right)}{\frac{4}{\pi} \cdot \frac{x\tau}{2}} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

所以 $F(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{\tau}} = \frac{E\tau}{2}$, 推导过程中定义 $x = \omega - \frac{\pi}{\tau}$ 。题 3-37 解析中将展示本题的多种求解方法。



解图 3-15

3-16 求题图 3-16 所示锯齿脉冲与单周正弦脉冲的傅里叶变换。



题图 3-16

解: 本题练习用定义求解简单函数的傅里叶变换。

(a) $f(t)$ 在 $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ 区间有表达式 $f(t) = \frac{2E}{T}t$, 根据定义, 其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}F(\omega) &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t e^{-j\omega t} dt \quad (\text{假设 } \omega \neq 0) \\ &= j \frac{2E}{\omega T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t d e^{-j\omega t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= j \frac{2E}{\omega T} \left(te^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j\omega t} dt \right) \\
&= j \frac{2E}{\omega T} \left[T \cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) + \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \right] \\
&= j \frac{2E}{\omega} \left[\cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - \frac{2}{\omega T} \sin \left(\frac{\omega T}{2} \right) \right] \\
&= j \frac{2E}{\omega} \left[\cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - \text{Sa} \left(\frac{\omega T}{2} \right) \right]
\end{aligned}$$

由波形显见 $f(t)$ 无直流量, 所以 $F(\omega)|_{\omega=0} = F(0) = 0$ 。实际上述变换式在 $\omega \rightarrow 0$ 时也将趋于零, 证明如下

$$\begin{aligned}
&\lim_{\omega \rightarrow 0} j \frac{2E}{\omega} \left[\cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - \text{Sa} \left(\frac{\omega T}{2} \right) \right] \\
&= j 2E \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega T \cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - 2 \sin \left(\frac{\omega T}{2} \right)}{\omega^2 T} \quad (\text{应用洛必达法则}) \\
&= j 2E \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{T \cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - \frac{\omega T^2}{2} \sin \left(\frac{\omega T}{2} \right) - T \cos \left(\frac{\omega T}{2} \right)}{2\omega T} \\
&= j 2E \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{-T \sin \left(\frac{\omega T}{2} \right)}{4} = 0
\end{aligned}$$

一般来说, 信号的频谱都是连续或分段连续的, 不会出现“野点”的情况, 所以不必讨论无定义点, 用其极限值即可。本题后续小题将继续验证这一点, 但本书后续题目则不再关注无定义点的问题。

(b) $f(t)$ 在 $(0, T)$ 区间有表达式 $f(t) = E - \frac{E}{T}t$, 根据定义其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_0^T \left(E - \frac{E}{T}t \right) e^{-j\omega t} dt \\
&= E \int_0^T e^{-j\omega t} dt - \frac{E}{T} \int_0^T t e^{-j\omega t} dt \\
&= \frac{E}{-j\omega} (e^{-j\omega T} - 1) + \frac{E}{j\omega T} \left(te^{-j\omega t} \Big|_0^T - \int_0^T e^{-j\omega t} dt \right) \\
&= \frac{E}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T}) + \frac{E}{j\omega T} \left[T e^{-j\omega T} - \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T}) \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{E}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T}) + \frac{E}{j\omega} e^{-j\omega T} + \frac{E}{\omega^2 T} (1 - e^{-j\omega T}) \\
 &= \frac{E}{\omega^2 T} (1 - e^{-j\omega T} - j\omega T)
 \end{aligned}$$

上式同样在 $\omega = 0$ 时无定义。当 $\omega = 0$ 时有

$$F(0) = \int_0^T \left(E - \frac{E}{T} t \right) dt = \frac{ET}{2}$$

下面验证所求变换式的极限就是 $F(0)$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{E}{\omega^2 T} (1 - e^{-j\omega T} - j\omega T) = \frac{E}{T} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{jT e^{-j\omega T} - jT}{2\omega} = \frac{jE}{2} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{-jT e^{-j\omega T}}{1} = \frac{ET}{2}$$

(c) $f(t)$ 是正弦信号 $E \sin(\omega_1 t)$ 在 $(0, T)$ 区间上的一个周期, 其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, 根据定义其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_0^T E \sin(\omega_1 t) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{E}{2j} \int_0^T [e^{j(\omega_1 - \omega)t} - e^{-j(\omega_1 + \omega)t}] dt \\
 &= \frac{E}{2j} \left[\frac{e^{j(\omega_1 - \omega)t}}{j(\omega_1 - \omega)} + \frac{e^{-j(\omega_1 + \omega)t}}{j(\omega_1 + \omega)} \right] \Big|_0^T \quad (\text{注意 } e^{j\omega_1 T} = 1) \\
 &= \frac{E}{2} \left(\frac{1 - e^{-j\omega T}}{\omega_1 - \omega} + \frac{1 - e^{-j\omega T}}{\omega_1 + \omega} \right) \\
 &= \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 - e^{-j\omega T})
 \end{aligned}$$

上式在 $\omega = \omega_1$ 无定义。当 $\omega = \omega_1$ 时, 有

$$F(\omega_1) = \frac{E}{2j} \int_0^T (1 - e^{-j\frac{4\pi}{T}t}) dt = \frac{ET}{2j}$$

下面验证所求变换式在 $\omega \rightarrow \omega_1$ 时的极限是 $F(\omega_1)$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{\omega \rightarrow \omega_1} \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 - e^{-j\omega T}) \quad (\text{定义 } x = \omega_1 - \omega) \\
 &= E\omega_1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{jxT}}{x(2\omega_1 - x)} = E\omega_1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-jT e^{jxT}}{2\omega_1 - 2x} = \frac{ET}{2j}
 \end{aligned}$$

(d) 方法一: $f(t)$ 是正弦信号 $E \sin(\omega_1 t)$ 在 $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ 区间上的一个周期, 其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, 根据定义其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E \sin(\omega_1 t) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{E}{2j} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [e^{j(\omega_1 - \omega)t} - e^{-j(\omega_1 + \omega)t}] dt \\
 &= \frac{E}{2j} \left[\frac{e^{j(\omega_1 - \omega)t}}{j(\omega_1 - \omega)} + \frac{e^{-j(\omega_1 + \omega)t}}{j(\omega_1 + \omega)} \right] \Bigg|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{E}{2j} \left[\frac{2j \sin\left(\pi - \frac{\omega T}{2}\right)}{j(\omega_1 - \omega)} - \frac{2j \sin\left(\pi + \frac{\omega T}{2}\right)}{j(\omega_1 + \omega)} \right] \\
 &= \frac{E}{j} \left[\frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega_1 - \omega} + \frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega_1 + \omega} \right] \\
 &= j \frac{2E\omega_1}{\omega^2 - \omega_1^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)
 \end{aligned}$$

其中 $\omega = \omega_1$ 是上述变换式的无定义点, 此时有

$$F(\omega_1) = \frac{E}{2j} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (1 - e^{-j\frac{\omega_1}{T}t}) dt = \frac{ET}{2j}$$

同样可验证 $F(\omega)$ 在 $\omega \rightarrow \omega_1$ 时的极限就是 $F(\omega_1)$ 。

方法二: 考虑到本题信号波形可用题 (c) 所示波形 [记为 $\hat{f}(t)$, 其变换是 $\hat{F}(\omega)$] 经反褶和移位得到, 即

$$f(t) = -\hat{f}\left(t + \frac{T}{2}\right) \quad \text{或者} \quad f(t) = \hat{f}\left(\frac{T}{2} - t\right)$$

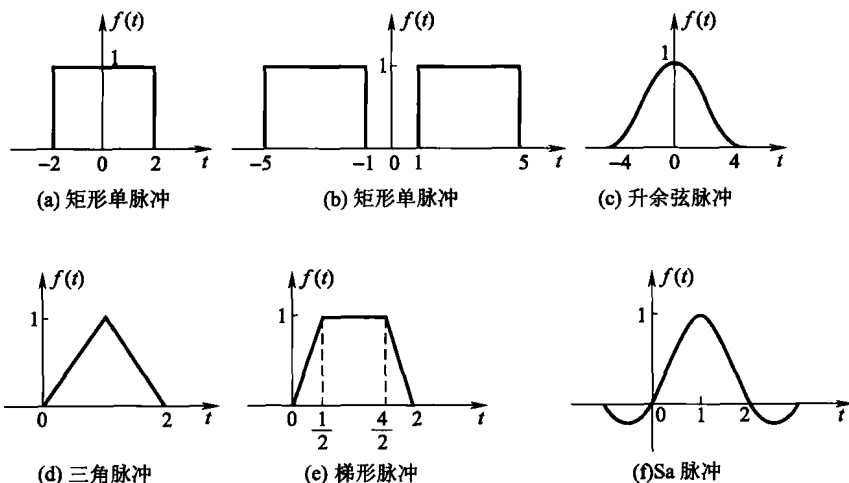
根据第一种转换方法和傅里叶变换的性质, 有

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= -\hat{F}(\omega) e^{j\omega \frac{T}{2}} = -\frac{E\omega_1}{\omega^2 - \omega_1^2} (e^{j\omega \frac{T}{2}} - e^{-j\omega \frac{T}{2}}) \\
 &= -\frac{E\omega_1}{\omega^2 - \omega_1^2} 2j \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) = j \frac{2E\omega_1}{\omega^2 - \omega_1^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)
 \end{aligned}$$

类似的根据第二种转换方法, 有

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \hat{F}(-\omega)e^{-j\omega\frac{T}{2}} = \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 - e^{j\omega T}) e^{-j\omega\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (e^{-j\omega\frac{T}{2}} - e^{j\omega\frac{T}{2}}) = j\frac{2E\omega_1}{\omega^2 - \omega_1^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)
 \end{aligned}$$

3-17 题图 3-17 所示各波形的傅里叶变换可在主教材第三章正文或附录表中找到, 利用这些结果给出各波形频谱所占带宽 B_f (频谱图或频谱包络图的第一零点值), 注意图中的实际单位都为 μs 。



题图 3-17

解: 本题要求根据已知基本信号的傅里叶变换判断其组合或移位后的频谱带宽 (幅度谱的第一个过零点), 其中题图 3-17(a)、(c) 所示波形是基本信号, 题图 3-17 (d)、(e)、(f) 所示是基本信号的移位。由于移位只改变相位谱, 不影响幅度谱, 所以除了图 (b) 外, 其他频谱的过零点都可由主教材附录三直接查到。下面着重分析图 (b) 的带宽, 它是宽为 $\tau = 4$ 的矩形脉冲复制两份后分别左右平移 $\frac{3\tau}{4}$ 后相加得到, 即

$$f(t) = g\left(t + \frac{3\tau}{4}\right) + g\left(t - \frac{3\tau}{4}\right)$$

其中 $g(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$, 查表得到 $G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)] = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 根据傅里叶变换的时域移位性质, 有

$$F(\omega) = G(\omega) \left(e^{j\omega \frac{3\tau}{4}} + e^{-j\omega \frac{3\tau}{4}} \right) = 2E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) \cos \left(\frac{3\omega\tau}{4} \right)$$

所以信号带宽是 $\text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$ 和 $\cos \left(\frac{3\omega\tau}{4} \right)$ 各自的第一个过零点中的较小值,即

$$B_f = \min \left(\frac{2\pi}{\tau}, \frac{2\pi}{3\tau} \right) = \frac{2\pi}{3\tau}$$

各题分析过程和结果如表 3-17 所示。

表 3-17

图号	频谱	第一过零点 (rad/s)	参数	$B_f /$ MHz
(a)	$E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$	$\frac{2\pi}{\tau}$	$\tau = 4$	$\frac{1}{4}$
(b)	$2E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) \cos \left(\frac{3\omega\tau}{4} \right)$	$\frac{2\pi}{3\tau}$	$\tau = 4$	$\frac{1}{12}$
(c)	$\frac{E\tau}{2} \frac{\text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{2\pi} \right)^2}$	$\frac{4\pi}{\tau}$	$\tau = 8$	$\frac{1}{4}$
(d)	$\frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) e^{-j\omega \frac{\tau}{2}}$	$\frac{4\pi}{\tau}$	$\tau = 2$	1
(e)	$\frac{8E \sin \frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4} \sin \frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4} e^{-j\omega \frac{\tau}{2}}}{(\tau - \tau_1)\omega^2}$	$\frac{4\pi}{\tau + \tau_1}$	$\tau = 2$ $\tau_1 = 1$	$\frac{2}{3}$
(f)	$\frac{\pi}{\omega_c} e^{-j\omega \frac{\pi}{\omega_0}}, \omega < \omega_c$	ω_c	$\omega_c = \pi$	$\frac{1}{2}$

3-18 “升余弦滚降信号”的波形如题图 3-18(a) 所示,它在 t_2 到 t_3 的时间范围内以升余弦的函数规律滚降变化。

设 $t_3 - \frac{\tau}{2} = \frac{\tau}{2} - t_2 = t_0$, 升余弦脉冲信号的表示式可以写成

$$f(t) = \begin{cases} E & (|t| < \frac{\tau}{2} - t_0) \\ \frac{E}{2} \left[1 + \cos \frac{\pi \left(t - \frac{\tau}{2} + t_0 \right)}{2t_0} \right] & \left(\frac{\tau}{2} - t_0 \leq |t| \leq \frac{\tau}{2} + t_0 \right) \end{cases}$$

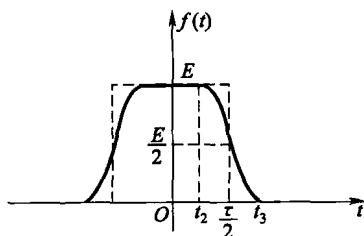
或写作

$$f(t) = \begin{cases} E & (|t| < \frac{\tau}{2} - t_0) \\ \frac{E}{2} \left[1 - \sin \frac{\pi \left(|t| - \frac{\tau}{2} \right)}{k\tau} \right] & \left(\frac{\tau}{2} - t_0 \leq |t| \leq \frac{\tau}{2} + t_0 \right) \end{cases}$$

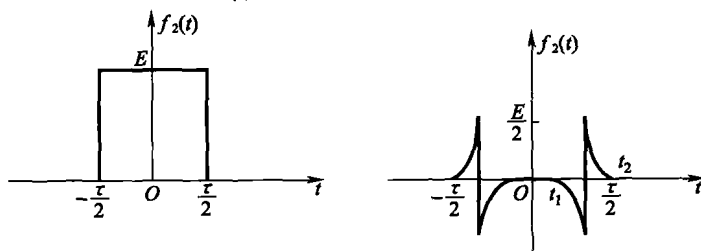
其中, 滚降系数

$$k = \frac{t_0}{\frac{\tau}{2}} = \frac{2t_0}{\tau}$$

求此信号的傅里叶变换式, 并画频谱图。讨论 $k=0$ 和 $k=1$ 两种特殊情况的结果。[提示: 将 $f(t)$ 分解为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 之和, 如题图 3-18(b), 分别求傅里叶变换再相加。]



(a) 升余弦滚降信号的波形



(b) 升余弦滚降信号的分解

题图 3-18

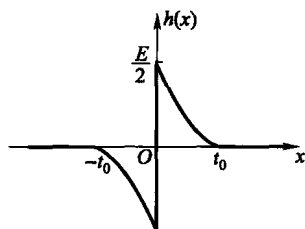
解: 方法一: 按照提示的分解方式将 $f(t)$ 分解为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 之和。查表知 $f_1(t)$ 的频谱是

$$F_1(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \quad (1)$$

下面求 $f_2(t)$ 的频谱 $F_2(\omega)$ 。定义 $f_2(t) = -h\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + h\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$, 其中

$$h(x) = \begin{cases} -\frac{E}{2} \left[1 + \sin\left(\frac{\pi x}{k\tau}\right) \right] & (-t_0 < x < 0) \\ \frac{E}{2} \left[1 - \sin\left(\frac{\pi x}{k\tau}\right) \right] & (0 < x < t_0) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

是奇函数, 如解图 3-18-1 所示。



解图 3-18-1

由于 $f_2(t)$ 是偶函数, 于是

$$\begin{aligned} F_2(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} f_2(t) \cos(\omega t) dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} h\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega t) dt \quad \left(\text{令 } x = t - \frac{\tau}{2}\right) \\ &= 2 \int_{-t_0}^{t_0} h(x) \cos\left(\omega x + \frac{\omega\tau}{2}\right) dx \\ &= 2 \int_{-t_0}^{t_0} h(x) \left[\cos(\omega x) \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \sin(\omega x) \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] dx \\ &= -4 \int_0^{t_0} h(x) \sin(\omega x) \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) dx \quad [\text{因为 } h(x) \text{ 是奇函数}] \\ &= -2E \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \int_0^{t_0} \left[1 - \sin\left(\frac{\pi x}{k\tau}\right) \right] \sin(\omega x) dx \end{aligned}$$

接下来的主要计算量在上式积分中, 有

$$\begin{aligned} & \int_0^{t_0} \left[1 - \sin\left(\frac{\pi x}{k\tau}\right) \right] \sin(\omega x) dx \\ &= \int_0^{t_0} \sin(\omega x) dx - \int_0^{t_0} \sin\left(\frac{\pi x}{k\tau}\right) \sin(\omega x) dx \\ &= -\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \Big|_0^{t_0} - \frac{1}{2} \int_0^{t_0} \left\{ \cos\left[\left(\omega - \frac{\pi}{k\tau}\right)x\right] - \cos\left[\left(\omega + \frac{\pi}{k\tau}\right)x\right] \right\} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 - \cos(\omega t_0)}{\omega} - \frac{1}{2} \left[\frac{\sin\left(\omega t_0 - \frac{\pi t_0}{k\tau}\right)}{\omega - \frac{\pi}{k\tau}} - \frac{\sin\left(\omega t_0 + \frac{\pi t_0}{k\tau}\right)}{\omega + \frac{\pi}{k\tau}} \right] \quad \left(\text{代入 } t_0 = \frac{k\tau}{2} \right) \\
&= \frac{1 - \cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right)}{\omega} - \frac{1}{2} \left[\frac{\sin\left(\frac{k\tau}{2}\omega - \frac{\pi}{2}\right)}{\omega - \frac{\pi}{k\tau}} - \frac{\sin\left(\frac{k\tau}{2}\omega + \frac{\pi}{2}\right)}{\omega + \frac{\pi}{k\tau}} \right] \\
&= \frac{1 - \cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right)}{\omega} + \frac{1}{2} \left[\frac{\cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right)}{\omega - \frac{\pi}{k\tau}} + \frac{\cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right)}{\omega + \frac{\pi}{k\tau}} \right] \\
&= \frac{1}{\omega} - \cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right) \left[\frac{1}{\omega} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\omega - \frac{\pi}{k\tau}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\omega + \frac{\pi}{k\tau}} \right] \\
&= \frac{1}{\omega} - \cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right) \left[\frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} \right] \\
&= \frac{1}{\omega} \left[1 - \frac{\cos\left(\frac{k\tau}{2}\omega\right)}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} \right]
\end{aligned}$$

代回原式得到

$$F_2(\omega) = -E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left[1 - \frac{\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} \right] \quad (2)$$

将式(1)和式(2)相加,得到升余弦滚降信号的频谱

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \frac{\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$

方法二: 还可以用傅里叶变换的性质求解。作辅助图如解图 3-18-2 所示。首先,根据题 3-15,可知解图 3-18-2(a) 所示半波余弦信号 $f_1(t)$ 的傅里叶变换

是

$$F_1(\omega) = \frac{2E\tau \cos \frac{\omega\tau}{2}}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi} \right)^2 \right]}$$

对其求导得到解图 3-18-2(b) 所示滚降的正弦信号 $f_2(t) = \frac{d}{dt}f_1(t)$, 其傅里叶变换 $F_2(\omega) = j\omega F_1(\omega)$ 。再对 $f_2(t)$ 进行时间压扩和幅度调整, 产生解图 3-18-2(c) 所示的 $f_3(t) = \frac{\tau}{2\pi} f_2\left(\frac{t}{k}\right)$, 其傅里叶变换

$$F_3(\omega) = j \frac{k^2 \omega \tau}{2\pi} F_1(k\omega) \quad (\text{注意 } j\omega \text{ 也要变成 } jk\omega)$$

接下来将 $f_3(t)$ 复制成两份后分别左移和右移 $\frac{\tau}{2}$, 其中左移的一部分取反, 得到 $f_4(t)$, 如解图 3-18-2(d) 所示

$$f_4(t) = f_3(t) * \left[\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

其频谱为

$$\begin{aligned} F_4(\omega) &= F_3(\omega) (e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}) = \frac{k^2 \omega \tau}{\pi} F_1(k\omega) \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\ &= \frac{k^2 \omega \tau}{\pi} \cdot \frac{2E\tau \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi} \right)^2 \right]} \cdot \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\ &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) \frac{\left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} \end{aligned}$$

再考虑解图 3-18-2(e) 所示矩形脉冲 $g_1(t)$, 其频谱为 $G_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 将其复制成两份后分别左移和右移 $\frac{k\tau}{2}$, 得到一个凸字形脉冲 $g_2(t)$, 如解图 3-18-2(f) 所示

$$g_2(t) = g_1(t) * \left[\delta\left(t + \frac{k\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{k\tau}{2}\right) \right]$$

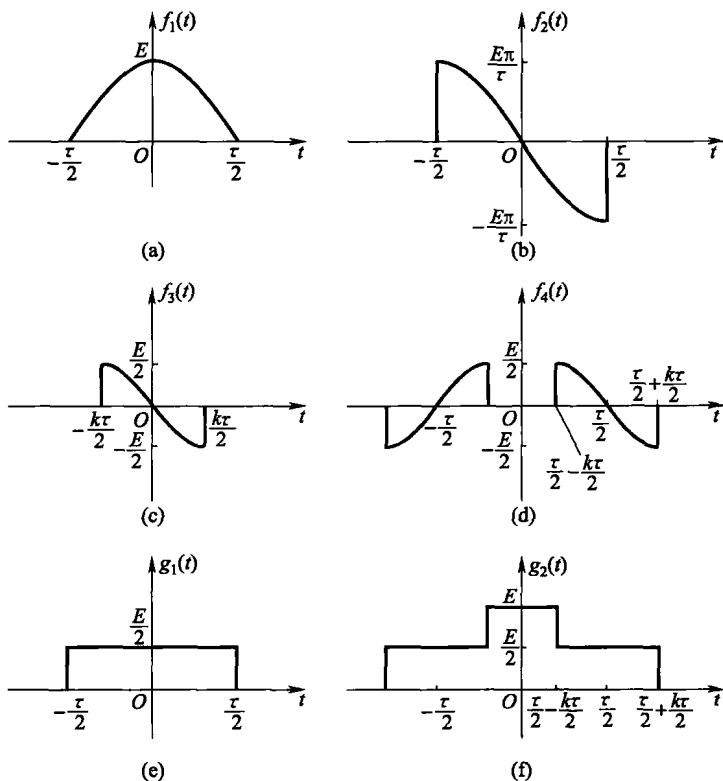
其傅里叶变换为

$$G_2(\omega) = G_1(\omega) (e^{j\omega\frac{k\tau}{2}} + e^{-j\omega\frac{k\tau}{2}}) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)$$

将 $f_4(t)$ 和 $g_2(t)$ 相加即得到题示“升余弦滚降信号”, 其频谱为

$$F(\omega) = F_4(\omega) + G_2(\omega)$$

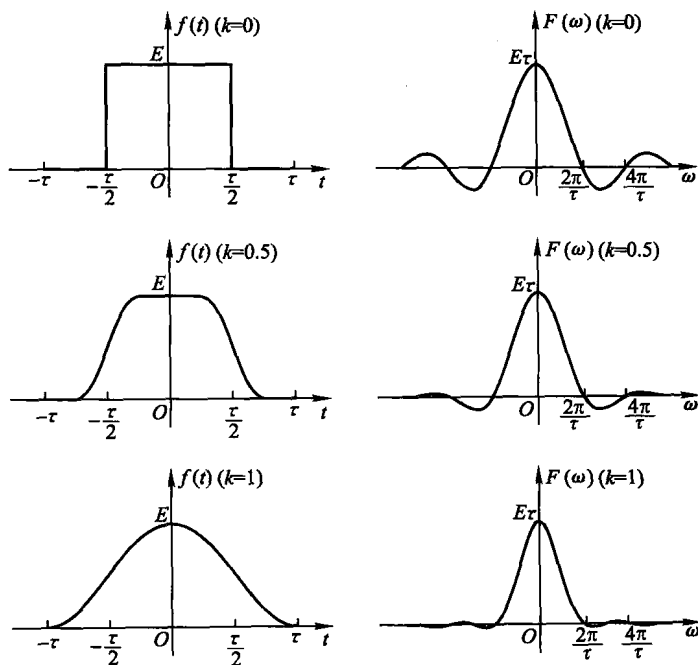
$$\begin{aligned}
 &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) \frac{\left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} + E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) \\
 &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \frac{\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2}
 \end{aligned}$$



解图 3-18-2

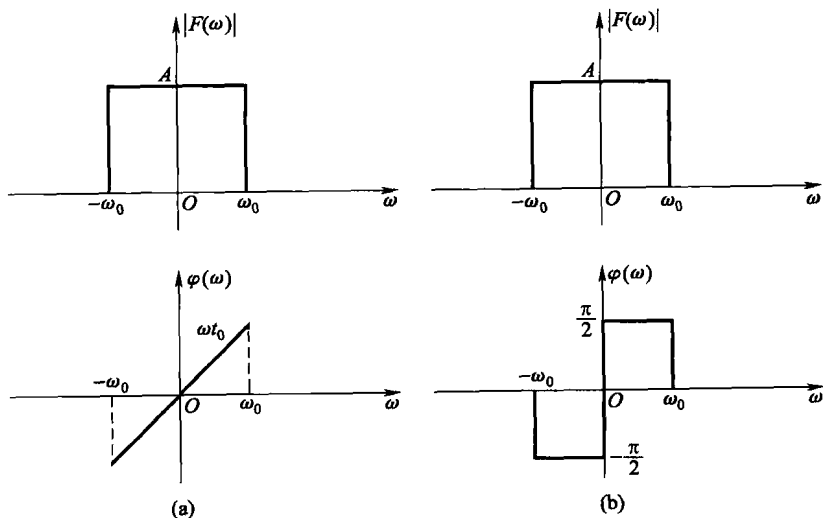
下面讨论 $k=0$ 和 $k=1$ 的两种特殊情况。 $k=0$ 时,升余弦滚降信号退化为矩形脉冲,频谱为 $E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$; $k=1$ 时,升余弦滚降信号退化为升余弦脉冲,频谱为 $E\tau \frac{\text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$ 。解图 3-14-3 绘出了 $k=0, 0.5$ 和 1 三种情况下

的波形和频谱。可见随着 k 从 0 增大, 波形变化越来越平缓, 能量逐渐分散到更宽的时间范围; 频谱则相应地越来越集中, 至 $k = 1$ 后频谱向两侧衰减速度最快, 低频段的能量最多。



解图 3-18-3

3-19 求题图 3-19 所示 $F(\omega)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 。



题图 3-19

解: 根据图示幅度谱和相位谱, 以及傅里叶逆变换的定义求解。

(a) 方法一: 本题幅度谱仅在 $(-\omega_0, \omega_0)$ 区间取值非零, 为常量 A ; 相位谱是 $e^{j\omega t_0}$, 所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} A e^{j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega = \frac{A}{2\pi} \frac{1}{j(t+t_0)} e^{j\omega(t+t_0)} \Big|_{-\omega_0}^{\omega_0} \\ &= \frac{A}{2\pi} \frac{2j \sin[\omega_0(t+t_0)]}{j(t+t_0)} = \frac{A}{\pi(t+t_0)} \sin[\omega_0(t+t_0)] = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}[\omega_0(t+t_0)] \end{aligned}$$

方法二: 根据傅里叶变换的性质求解。由对称互易性, 矩形谱的逆变换是 Sa 函数, 即

$$\mathcal{F}^{-1}\{A[u(\omega+\omega_0)-u(\omega-\omega_0)]\} = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 t)$$

对矩形谱乘以 $e^{j\omega t_0}$ 意味着时域左移或超前 t_0 , 即

$$\mathcal{F}^{-1}\{A[u(\omega+\omega_0)-u(\omega-\omega_0)]e^{j\omega t_0}\} = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}[\omega_0(t+t_0)]$$

(b) 方法一: 本题幅度谱和 (a) 相同; 相位谱为 $e^{j\frac{\pi}{2}\text{sgn}(\omega)} = j\text{sgn}(\omega)$, 所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\omega_0}^0 A(-j)e^{j\omega t} d\omega + \int_0^{\omega_0} Aje^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{A}{2\pi t} \left(-e^{j\omega t} \Big|_{-\omega_0}^0 + e^{j\omega t} \Big|_0^{\omega_0} \right) \\ &= \frac{A}{2\pi t} (e^{-j\omega_0 t} - 1 + e^{j\omega_0 t} - 1) \\ &= \frac{A}{\pi t} [\cos(\omega_0 t) - 1] = -\frac{2A}{\pi t} \sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right) \end{aligned}$$

方法二: 本题可看作宽为 ω_0 居中的矩形谱分别向左右两侧平移 $\frac{\omega_0}{2}$ 并且被 $\mp j$ 加权后的和。对应的时域操作如下。

$$\begin{aligned} &-j \cdot \frac{A\omega_0}{2\pi} \text{Sa}\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) e^{-j\frac{\omega_0}{2}t} + j \cdot \frac{A\omega_0}{2\pi} \text{Sa}\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) e^{j\frac{\omega_0}{2}t} \\ &= -\frac{A\omega_0}{\pi} \sin\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega_0}{2}t\right) \\ &= -\frac{2A}{\pi t} \sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right) \end{aligned}$$

3-20 函数 $f(t)$ 可以表示成偶函数 $f_e(t)$ 与奇函数 $f_o(t)$ 之和, 试证明:

(1) 若 $f(t)$ 是实函数, 且 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_e(t)] = \operatorname{Re}[F(\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_o(t)] = j\operatorname{Im}[F(\omega)]$$

(2) 若 $f(t)$ 是复函数, 可表示为

$$f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$$

且 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_r(t)] = \frac{1}{2}[F(\omega) + F^*(-\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_i(t)] = \frac{1}{2j}[F(\omega) - F^*(-\omega)]$$

其中

$$F^*(-\omega) = \mathcal{F}[f^*(t)]$$

解: 根据偶函数和奇函数的性质, 有 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$ 和 $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$, 根据傅里叶变换的尺度变换性质, 有 $\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega)$

(1) 若 $f(t)$ 是实函数, 有 $F(-\omega) = F^*(\omega)$, 故 $\mathcal{F}[f(-t)] = F^*(\omega)$, 再利用傅里叶变换的线性, 有

$$\mathcal{F}[f_e(t)] = \frac{1}{2}\{\mathcal{F}[f(t)] + \mathcal{F}[f(-t)]\} = \frac{1}{2}[F(\omega) + F^*(\omega)] = \operatorname{Re}[F(\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_o(t)] = \frac{1}{2}\{\mathcal{F}[f(t)] - \mathcal{F}[f(-t)]\} = \frac{1}{2}[F(\omega) - F^*(\omega)] = j\operatorname{Im}[F(\omega)]$$

(2) 首先证明 $F^*(-\omega) = \mathcal{F}[f^*(t)]$ 。根据定义, 有

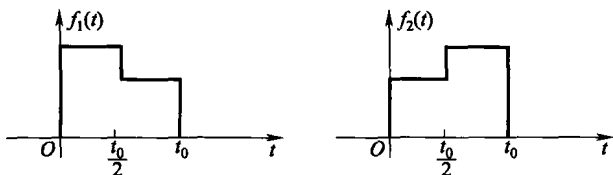
$$F^*(-\omega) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega t} dt \right]^* = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}[f^*(t)]$$

再利用傅里叶变换的线性, 有

$$\mathcal{F}[f_r(t)] = \frac{1}{2}\{\mathcal{F}[f(t)] + \mathcal{F}[f^*(t)]\} = \frac{1}{2}[F(\omega) + F^*(-\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_i(t)] = \frac{1}{2j}\{\mathcal{F}[f(t)] - \mathcal{F}[f^*(t)]\} = \frac{1}{2j}[F(\omega) - F^*(-\omega)]$$

3-21 对题图 3-21 所示波形, 若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, 利用傅里叶变换的性质求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴反褶后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。



题图 3-21

解: $f_2(t)$ 由 $f_1(t)$ 先反褶再右移 t_0 得到。根据傅里叶变换的性质, 信号在时域反褶对应于频谱在频域反褶, 信号时域右移 t_0 对应于频谱乘以 $e^{-j\omega t_0}$, 所以 $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_1(-\omega)e^{-j\omega t_0}$ 。也可以考虑先左移 t_0 后再反褶, 显然结果是一样的。

3-22 利用时域与频域的对称性, 求下列傅里叶变换的时间函数。

$$(1) F(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$$

$$(2) F(\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

$$(3) F(\omega) = \begin{cases} \frac{\omega_0}{\pi} & (|\omega| \leq \omega_0) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

解: 根据傅里叶变换的对称性, 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 有 $\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$ 或者 $\mathcal{F}^{-1}[f(\omega)] = \frac{1}{2\pi}F(-t)$ 。

(1) 因为 $\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0}$, 所以

$$\mathcal{F}^{-1}[\delta(\omega - \omega_0)] = \frac{1}{2\pi}e^{j\omega_0 t}$$

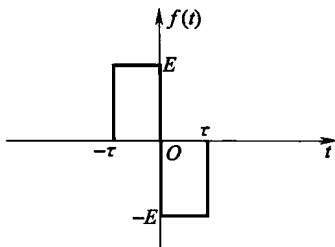
(2) 因为 $\mathcal{F}[u(t + T) - u(t - T)] = 2T\text{Sa}(\omega T)$, 所以 (注意 Sa 是偶函数)

$$\mathcal{F}^{-1}[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)] = \frac{\omega_0}{\pi}\text{Sa}(\omega_0 t)$$

(3) 虽然描述形式不同, 但本题和第 (2) 小题的差别仅在于幅度不同, 所以可直接用第 (2) 小题的结果乘以 $\frac{\omega_0}{\pi}$ 得到。或者重新推导如下: 因为 $\mathcal{F}[F(t)] = \frac{\omega_0}{\pi} \cdot 2\omega_0\text{Sa}(\omega_0\omega)$, 所以

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{\omega_0^2}{\pi^2}\text{Sa}(\omega_0 t)$$

3-23 若已知矩形脉冲的傅里叶变换, 利用时移特性求题图 3-23 所示信号的傅里叶变换, 并大致画出幅度谱。



题图 3-23

解: 根据题图 3-23 明显有

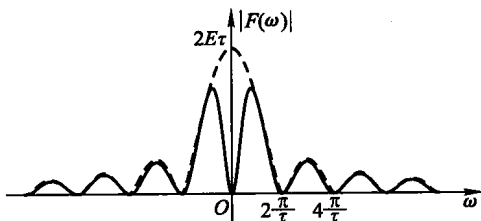
$$f(t) = g\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - g\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

其中 $g(t) = E\left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right]$ 是高为 E 宽为 τ 的居中的矩形脉冲,

其傅里叶变换 $\mathcal{F}[g(t)] = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 。根据傅里叶变换的时移特性, 有

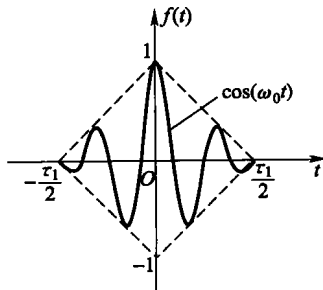
$$\mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}[g(t)](e^{j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}) = 2jE\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

其幅度谱如解图 3-23 所示, 其中虚线是 $2E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 。



解图 3-23

3-24 求题图 3-24 所示三角形调幅信号的频谱。



题图 3-24

解: 图示三角形调幅信号可表示为三角窗加权余弦信号, 即

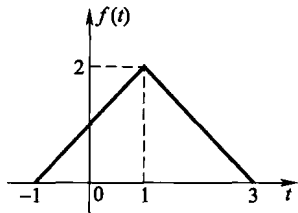
$$f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$$

其中 $g(t)$ 是 高为 1 底宽为 τ_1 的居中等腰三角脉冲, 其傅里叶变换为 $G(\omega) = \frac{\tau_1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)$ 。根据傅里叶变换的频域卷积定理, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)] &= \frac{1}{2\pi} G(\omega) \cdot \mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} G(\omega) \cdot \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{\tau_1}{4} \left\{ \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau_1}{4} \right] + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau_1}{4} \right] \right\} \end{aligned}$$

3-25 题图 3-25 所示信号 $f(t)$, 已知其傅里叶变换式 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$, 利用傅里叶变换的性质 (不作积分运算), 求:

- (1) $\varphi(\omega)$;
- (2) $F(0)$;
- (3) $\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) d\omega$;
- (4) $\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\}$ 之图形。



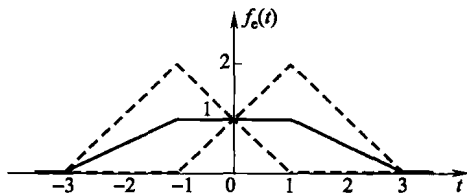
题图 3-25

解: (1) 已知三角脉冲 $g(t)$ 的傅里叶变换为 $G(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = |G(\omega)|$, 其相位谱为零。或者说三角脉冲由两个相同的矩形脉冲卷积得到, 其频谱是矩形脉冲频谱的平方, 所以相位谱为零。而题示 $f(t)$ 是三角脉冲右移 1 得到, 根据傅里叶变换的移位性质, $f(t)$ 的傅里叶变换是 $F(\omega) = G(\omega)e^{-j\omega} = |F(\omega)|e^{-j\omega}$, 其相位谱即 $e^{-j\omega}$, 所以 $\varphi(\omega) = -\omega$ 。

(2) $F(0)$ 是 $f(t)$ 的直流分量, 即三角形的面积 $\frac{1}{2} \cdot [3 - (-1)] \cdot 2 = 4$ 。

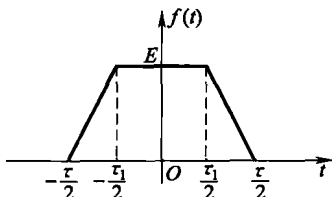
(3) 由傅里叶逆变换定义式 $f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) d\omega$, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) d\omega = 2\pi f(0) = 2\pi$ 。

(4) 根据题 3-20(1) 结论 $\mathcal{F}[f_e(t)] = \text{Re}[F(\omega)]$, 即 $\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\} = f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, 如解图 3-25 所示。



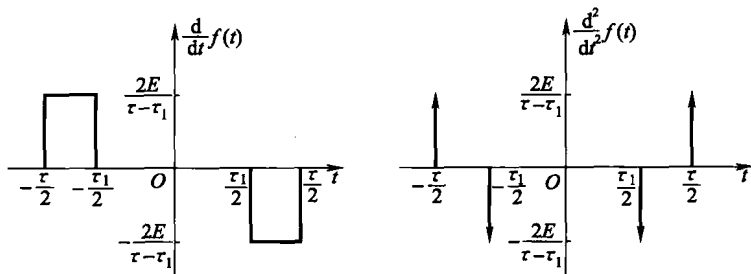
解图 3-25

3-26 利用微分定理求题图 3-26 所示梯形脉冲的傅里叶变换, 并大致画出 $\tau = 2\tau_1$ 情况下该脉冲的频谱图。



题图 3-26

解: 可用作图法绘出 $f(t)$ 的一阶和二阶导数, 如解图 3-26-1 所示。



解图 3-26-1

也可先写出 $f(t)$ 的表达式,

$$f(t) = E \frac{2t + \tau}{\tau - \tau_1} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) \right] + E \left[u\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) \right] + E \frac{\tau - 2t}{\tau - \tau_1} \left[u\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

再对两侧依次求导得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(t) &= \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) + u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] \\ \frac{d^2}{dt^2}f(t) &= \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]\end{aligned}$$

显然作图法更简单, 再对二阶导数公式两侧作傅里叶变换并应用傅里叶变换的微分性质 $\mathcal{F}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = (j\omega)^2 F(\omega)$, 得到

$$\begin{aligned}-\omega^2 F(\omega) &= \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left(e^{j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau_1}{2}} - e^{-j\omega\frac{\tau_1}{2}} + e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} \right) \\ &= \frac{4E}{\tau - \tau_1} \left[\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) \right] \\ &= -\frac{8E}{\tau - \tau_1} \sin\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \sin\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right] \\ &= -2E\omega \sin\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \text{Sa}\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right] \\ &= -\frac{1}{2}E\omega^2(\tau + \tau_1) \text{Sa}\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \text{Sa}\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right]\end{aligned}$$

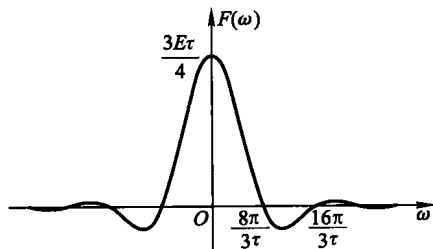
即

$$F(\omega) = \frac{1}{2}E(\tau + \tau_1) \text{Sa}\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \text{Sa}\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right]$$

当 $\tau = 2\tau_1$ 时, 有

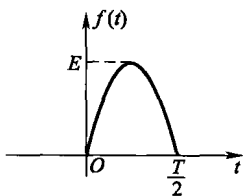
$$F(\omega) = \frac{3E\tau}{4} \text{Sa}\left(\frac{3\omega\tau}{8}\right) \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{8}\right)$$

其频谱如解图 3-26-2 所示。



解图 3-26-2

3-27 利用微分定理求题图 3-27 所示半波正弦脉冲 $f(t)$ 及其二阶导数 $\frac{d^2f(t)}{dt^2}$ 的频谱。



题图 3-27

解: 图示半波正弦脉冲的数学表示式为

$$f(t) = E \sin(\omega_1 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \quad (1)$$

其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, 对两侧取两次导数, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t) &= E\omega_1 \cos(\omega_1 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] + E \sin(\omega_1 t) \left[\delta(t) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \\ &= E\omega_1 \cos(\omega_1 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \\ \frac{d^2}{dt^2} f(t) &= -E\omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] + \\ &\quad E\omega_1 \cos(\omega_1 t) \left[\delta(t) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \\ &= -E\omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] + E\omega_1 \left[\delta(t) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \end{aligned} \quad (2)$$

如解图 3-27 所示。式 (1) 两侧同乘 ω_1^2 后和式 (2) 对应相加得到

$$\omega_1^2 f(t) + \frac{d^2}{dt^2} f(t) = E\omega_1 \left[\delta(t) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

对上式两侧求傅里叶变换, 并应用微分性质 $\mathcal{F}\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = (j\omega)^2 F(\omega)$, 得到

$$\omega_1^2 F(\omega) - \omega^2 F(\omega) = E\omega_1 (1 + e^{-j\pi \frac{\omega}{\omega_1}})$$

即

$$F(\omega) = \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 + e^{-j\pi \frac{\omega}{\omega_1}})$$

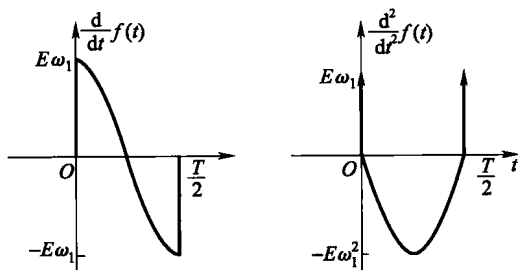
利用微分性质, 同时得到

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = -\frac{E\omega_1 \omega^2}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 + e^{-j\pi \frac{\omega}{\omega_1}})$$

为验证上述结论, 将 $f(t)$ 左移 $\frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega_1}$ 后令 $T = 2\tau$ (即 $\omega_1 = \frac{\pi}{\tau}$) 得到余弦脉冲的频谱

$$\hat{F}(\omega) = \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 + e^{-j\pi\frac{\omega}{\omega_1}}) e^{j\omega\frac{\pi}{2\omega_1}} = \frac{2E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \cos\left(\frac{\pi\omega}{2\omega_1}\right) = \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

和题 3-15 结果完全相同。



解图 3-27

3-28 (1) 已知 $\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a+j\omega}$, 求 $f(t) = te^{-at}u(t)$ 的傅里叶变换;

(2) 证明 $tu(t)$ 的傅里叶变换为 $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$ 。

(提示: 利用频域微分定理。)

解: 根据傅里叶变换的频域微分性质, 有 $\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{d}{d\omega}F(\omega)\right] = -jtf(t)$ 。

(1) 由题设条件 $\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a+j\omega}$ 和频域微分特性, 有

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{a+j\omega}\right)\right] = -jte^{-at}u(t), \text{ 即}$$

$$\mathcal{F}[te^{-at}u(t)] = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{a+j\omega}\right) = \frac{1}{(a+j\omega)^2}$$

(2) 已知 $u(t)$ 的傅里叶变换为 $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 仿照上述推导过程, 有

$$\mathcal{F}[tu(t)] = j\frac{d}{d\omega}\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right] = j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$$

3-29 若已知 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 利用傅里叶变换的性质确定下列信号的傅里叶变换。

$$(1) \quad tf(2t)$$

$$(5) \quad f(1-t)$$

$$(2) \quad (t-2)f(t)$$

$$(6) \quad (1-t)f(1-t)$$

$$(3) \quad (t-2)f(-2t)$$

$$(7) \quad f(2t-5)$$

$$(4) \quad t \frac{d}{dt} f(t)$$

解: 本题考查傅里叶变换的尺度变换、微分和移位等性质的组合应用。需注意两点: 一是应用傅里叶变换的性质时必须对表达式中所有的 t 和 ω 都进行操作, 比如式 (1) 中将所有 t 都改成 $2t$ [包括 $f(\cdot)$ 内外的 t], 将所有 ω 改成 $\frac{\omega}{2}$ (包括微分变量中的 ω); 二是注意 $f'[g(x)] = \{f[g(x)]\}'$ 的区别, 对复合函数求导尽量避免“撇号”的记法。比如 $F'\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 的含意是

$$F'\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{d}{d\left(\frac{\omega}{2}\right)} F\left(\frac{\omega}{2}\right) = 2 \frac{d}{d\omega} F\left(\frac{\omega}{2}\right) = 2 \left[F\left(\frac{\omega}{2}\right) \right]'$$

而“撇号”记法易造成两者混淆, 所以我们推荐用上式的中间两种记法。

(1) 欲求 $\mathcal{F}[tf(2t)]$, 已知 $\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{d}{d\omega} F(\omega)\right] = -jtf(t)$, 利用尺度变换特性有

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{2} \frac{d}{d\left(\frac{\omega}{2}\right)} F\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] = -j2tf(2t) \quad (1)$$

所以有

$$\mathcal{F}[tf(2t)] = \frac{j}{2} \frac{d}{d\omega} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

或者先利用尺度特性得到 $\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] = f(2t)$, 再利用频域微分特性得到 $\mathcal{F}\left\{\frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)\right]\right\} = -jtf(2t)$, 化简后结果同上。

(2) 欲求 $\mathcal{F}[(t-2)f(t)]$, 直接写出

$$\mathcal{F}[(t-2)f(t)] = j \frac{d}{d\omega} F(\omega) - 2F(\omega)$$

(3) 欲求 $\mathcal{F}[(t-2)f(-2t)]$, 定义 $g(t) = f(-2t)$, 有 $G(\omega) = \frac{1}{2}F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$, 再利用第(2)小题结论有

$$\mathcal{F}[(t-2)g(t)] = j\frac{d}{d\omega}G(\omega) - 2G(\omega) = \frac{j}{2}\frac{d}{d\omega}F\left(-\frac{\omega}{2}\right) - F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

求解复合函数的傅里叶变换时, 明确地定义出复合函数名 [比如本题的 $g(t)$] 是种有效避免错误的方法。

(4) 欲求 $\mathcal{F}\left[t\frac{d}{dt}f(t)\right]$, 定义 $g(t) = \frac{d}{dt}f(t)$, 有 $G(\omega) = \mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = j\omega F(\omega)$, 再利用频域微分性质得到

$$\mathcal{F}[tg(t)] = j\frac{d}{d\omega}G(\omega) = -F(\omega) - \omega\frac{d}{d\omega}F(\omega)$$

(5) 欲求 $\mathcal{F}[f(1-t)]$, 已知 $\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\{f[-(t-1)]\} = F(-\omega)e^{-j\omega}$$

即 $\mathcal{F}[f(1-t)] = F(-\omega)e^{-j\omega}$ 。或者先移位 $\mathcal{F}[f(t+1)] = F(\omega)e^{j\omega}$ 再反褶得到 $\mathcal{F}[f(-t+1)] = F(-\omega)e^{-j\omega}$ 。

(6) 欲求 $\mathcal{F}[(1-t)f(1-t)]$, 定义 $g(t) = f(1-t)$, 根据第(5)小题结论有 $G(\omega) = F(-\omega)e^{-j\omega}$, 所以

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[(1-t)g(t)] &= G(\omega) - j\frac{d}{d\omega}G(\omega) \\ &= F(-\omega)e^{-j\omega} - j\left[\frac{d}{d\omega}F(-\omega)e^{-j\omega} - jF(-\omega)e^{-j\omega}\right] \\ &= -j\frac{d}{d\omega}F(-\omega)e^{-j\omega}\end{aligned}$$

或者定义 $g(t) = tf(t)$, 有 $G(\omega) = j\frac{d}{d\omega}F(\omega)$, 再利用第(5)小题结论导出

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[(1-t)f(1-t)] &= \mathcal{F}[g(1-t)] = G(-\omega)e^{-j\omega} \\ &= j\frac{d}{d(-\omega)}F(-\omega)e^{-j\omega} = -j\frac{d}{d\omega}F(-\omega)e^{-j\omega}\end{aligned}$$

(7) 欲求 $\mathcal{F}[f(2t-5)]$ 。已知 $\mathcal{F}[f(2t)] = \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 则

$$\mathcal{F}\left\{f\left[2\left(t-\frac{5}{2}\right)\right]\right\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

或者由 $\mathcal{F}[f(t-5)] = F(\omega)e^{-j5\omega}$ 导出 $\mathcal{F}[f(2t-5)] = \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$ 。

上述每个小题涉及压扩、移位和微分等两种以上的操作,因而都可用多种方法求解。一般来说,把复杂操作(比如微分)放在第一步的方法最简单,因为随着操作步骤的增加,目标表达式很可能变得越来越复杂。

3-30 试分别利用下列几种方法证明

$$\mathcal{F}[u(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

(1) 利用符号函数 $\left[u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)\right];$

(2) 利用矩形脉冲取极限 ($\tau \rightarrow \infty$);

(3) 利用积分定理 $\left[u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau\right];$

(4) 利用单边指数函数取极限 $\left[u(t) = \lim_{a \rightarrow 0} e^{-at}, t \geq 0\right]。$

证: (1) 已知 $\mathcal{F}(1) = 2\pi\delta(\omega)$, $\mathcal{F}[\text{sgn}(t)] = \frac{2}{j\omega}$, 所以有

$$\mathcal{F}[u(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)\right] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

(2) 根据傅里叶变换的定义,对零时刻开始宽为 T 的矩形脉冲有

$$\mathcal{F}[u(t) - u(t-T)] = \int_0^T e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_0^T = \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T})$$

若脉冲宽度 T 趋于无穷大,则矩形脉冲趋于阶跃函数,即

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[u(t)] &= \mathcal{F}\left[\lim_{T \rightarrow \infty} u(t) - u(t-T)\right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \mathcal{F}[u(t) - u(t-T)] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \\ &= \frac{1}{j\omega} - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\cos(\omega T)}{j\omega} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin(\omega T)}{\omega} \end{aligned}$$

根据主教材(第二版)第二章(2.9节)黎曼—勒贝格定理导出的式(2-100),

$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \cos(\omega\tau) = 0$, 以及(第二版)例2-11式(2-73) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin(kt)}{\pi t} = \delta(t)$ 可知

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

(3) 根据傅里叶变换的积分特性

$$\mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0) \delta(\omega)$$

代入 $f(t) = \delta(t)$, $F(\omega) = 1$ 有

$$\mathcal{F}[u(t)] = \mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \right] = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

(4) 由题 3-28(1) 知 $\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a + j\omega}$, 所以有

$$\mathcal{F}[u(t)] = \mathcal{F} \left[\lim_{a \rightarrow 0} e^{-at}u(t) \right] = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a + j\omega} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a - j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{1}{j\omega} + \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a}{a^2 + \omega^2}$$

根据题解 A2-22(2) 结论 $\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} = \delta(t)$ 可知

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

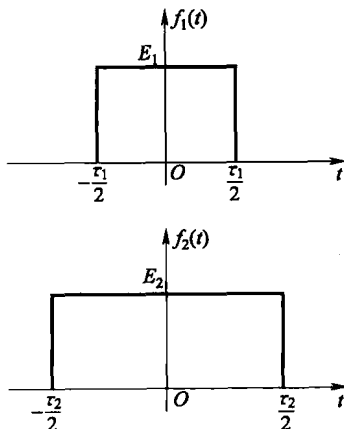
3-31 已知题图 3-31 中两矩形脉冲 $f_1(t)$ 及 $f_2(t)$, 且

$$\mathcal{F}[f_1(t)] = E_1 \tau_1 \text{Sa} \left(\frac{\omega \tau_1}{2} \right)$$

$$\mathcal{F}[f_2(t)] = E_2 \tau_2 \text{Sa} \left(\frac{\omega \tau_2}{2} \right)$$

(1) 画出 $f_1(t) * f_2(t)$ 的图形;

(2) 求 $f_1(t) * f_2(t)$ 的频谱, 并与题 3-26 所用的方法进行比较。

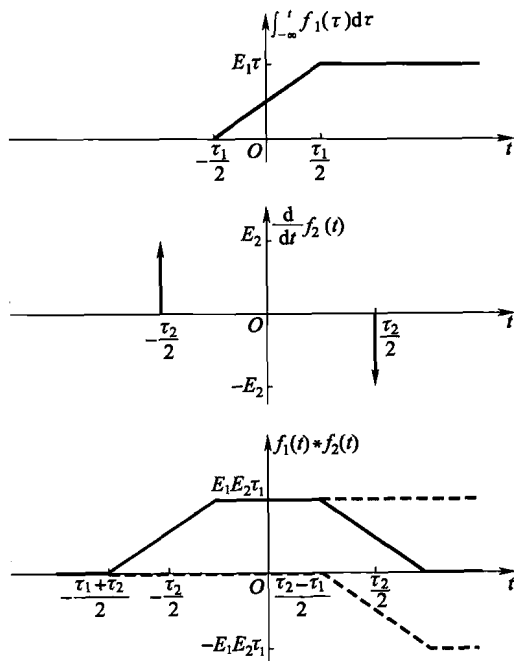


题图 3-31

解: (1) 可应用卷积的微积分性质和作图法求解, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \left[\int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau \right] * \left[\frac{d}{dt} f_2(t) \right]$$

如解图 3-31 所示, 可见结果也是梯形, 和题 3-26 所示波形相同。



解图 3-31

(2) 应用卷积定理

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)] = E_1 E_2 \tau_1 \tau_2 \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_1}{2}\right) \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_2}{2}\right) \quad (1)$$

为便于和题 3-26 结论比较, 将两题符号对应如下 (该题所有变量上加 “^”)

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{2} = \hat{\tau} \quad \frac{\tau_2 - \tau_1}{2} = \frac{\hat{\tau}_1}{2} \quad E_1 E_2 \tau_1 = \hat{E}$$

代入式 (1) 得到

$$F(\omega) = \frac{1}{2} \hat{E} (\hat{\tau} + \hat{\tau}_1) \text{Sa}\left[\frac{\omega(\hat{\tau} + \hat{\tau}_1)}{4}\right] \text{Sa}\left[\frac{\omega(\hat{\tau} - \hat{\tau}_1)}{4}\right]$$

和题 3-26 结论完全相同。从计算方法上, 该题利用傅里叶变换的时域微分特性和已知冲激函数的傅里叶变换, 本题运用卷积特性和已知矩形脉冲的傅里叶

变换, 由于从形状上矩形脉冲比冲激函数“更接近”梯形脉冲, 所以本题方法也更简单。

3-32 已知阶跃函数和正弦、余弦函数的傅里叶变换:

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

求单边正弦函数和单边余弦函数的傅里叶变换。

解: 根据傅里叶变换的频域卷积定理, 有

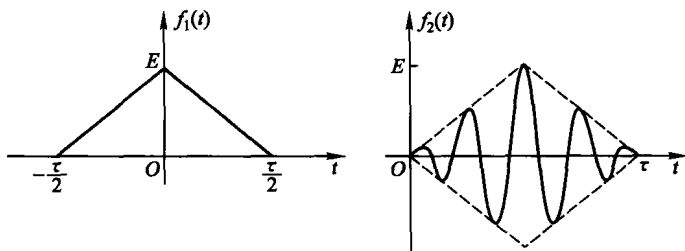
$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)u(t)] &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] * \mathcal{F}[u(t)] \\&= \frac{1}{2\pi} \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j(\omega + \omega_0)} + \pi\delta(\omega + \omega_0) + \frac{1}{j(\omega - \omega_0)} + \pi\delta(\omega - \omega_0) \right] \\&= \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ \mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)u(t)] &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] * \mathcal{F}[u(t)] \\&= \frac{1}{2\pi} j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\&= \frac{j}{2} \left[\frac{1}{j(\omega + \omega_0)} + \pi\delta(\omega + \omega_0) - \frac{1}{j(\omega - \omega_0)} - \pi\delta(\omega - \omega_0) \right] \\&= \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{j\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]\end{aligned}$$

3-33 已知三角脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

试利用有关定理求 $f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换 $F_2(\omega)$ 。

$f_1(t), f_2(t)$ 的波形如题图 3-33 所示。

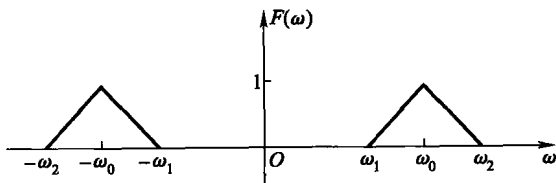


题图 3-33

解: 依次利用傅里叶变换的频域卷积定理和时移特性, 有

$$\begin{aligned}
 F_2(\omega) &= \mathcal{F} \left[f_1 \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \cos(\omega_0 t) \right] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F} \left[f_1 \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right] * \mathcal{F} [\cos(\omega_0 t)] \\
 &= \frac{1}{2\pi} [F_1(\omega) e^{-j\omega \frac{\tau}{2}}] * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{2} [F_1(\omega + \omega_0) e^{-j(\omega + \omega_0) \frac{\tau}{2}} + F_1(\omega - \omega_0) e^{-j(\omega - \omega_0) \frac{\tau}{2}}] \\
 &= \frac{E\tau}{4} e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} \left\{ \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4} \right] e^{-j\omega_0 \frac{\tau}{2}} + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4} \right] e^{j\omega_0 \frac{\tau}{2}} \right\}
 \end{aligned}$$

3-34 若 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 如题图 3-34 所示, 利用卷积定理粗略画出 $f(t) \cos(\omega_0 t)$, $f(t)e^{j\omega_0 t}$ 和 $f(t) \cos(\omega_1 t)$ 的频谱 (注明频谱的边界频率)。

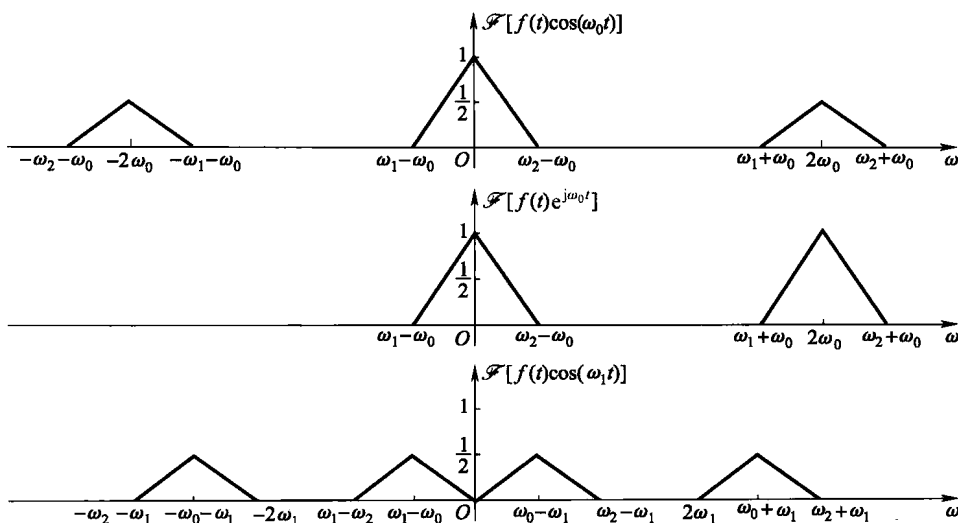


题图 3-34

解: 根据卷积定理和复指数函数、三角函数的傅里叶变换, 有

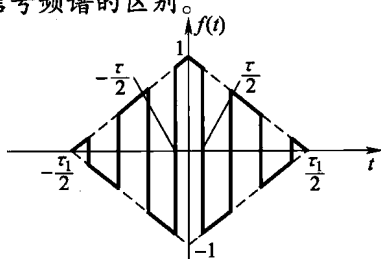
$$\begin{aligned}
 \mathcal{F} [f(t) \cos(\omega_0 t)] &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)] \\
 \mathcal{F} [f(t) e^{j\omega_0 t}] &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2\pi \delta(\omega - \omega_0) = F(\omega - \omega_0) \\
 \mathcal{F} [f(t) \cos(\omega_1 t)] &= \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_1) + F(\omega - \omega_1)]
 \end{aligned}$$

如解图 3-34 所示。



解图 3-34

3-35 求题图 3-35 所示信号的频谱(包络为三角脉冲,载波为对称方波)。并说明与题图 3-24 信号频谱的区别。



题图 3-35

解: 图示信号 $f(t) = g(t)f_1(t)$, 其中 $g(t)$ 是高为 1、底宽为 τ_1 的居中等腰三角脉冲, 查表可知其傅里叶变换为 $G(\omega) = \frac{\tau_1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)$ 。 $f_1(t)$ 是幅度为 1、周期为 2τ 、占空比 50% 的矩形波。根据题 3-2 结论 [式 (1)] 可知其傅里叶级数为 (注意无直流分量, $E = 2$)

$$f_1(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) e^{jn\omega_1 t} \quad (1)$$

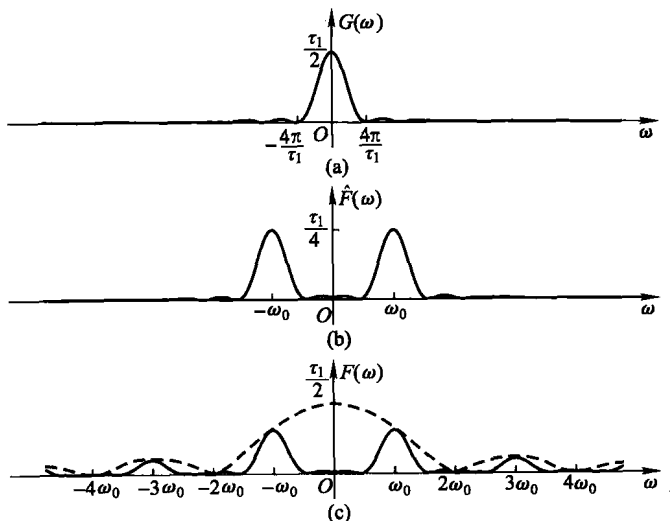
其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{2\tau} = \frac{\pi}{\tau}$ 。对式 (1) 两侧作傅里叶变换得到

$$F_1(\omega) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cdot 2\pi\delta(\omega - n\omega_0) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{4}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_0)$$

再利用频域卷积定理得到

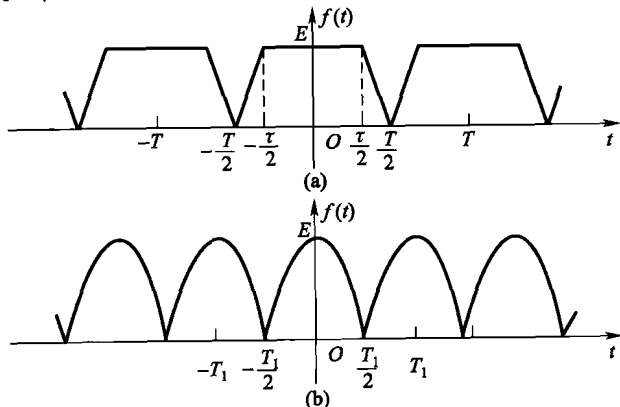
$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * G(\omega) = \frac{\tau_1}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \text{Sa}^2\left[(\omega - n\omega_0)\frac{\tau_1}{4}\right]$$

本题和题 3-24 的相似点是以三角脉冲调制周期载波信号。结合解图 3-14 讨论: 题 3-24 的载波是单频信号 (余弦), 因而三角脉冲的频谱 [如解图 3-35(a) 所示] 被衰减二分之一后复制搬移到 $\pm\omega_0$ 处, 如解图 3-35(b) 所示。本题载波是周期方波, 含有无穷多的 (奇次) 谐波分量, 因而频谱被加权复制了无穷多份并分别搬移到各个奇次谐波处, 如解图 3-35(c) 所示。



解图 3-35

- 3-36** 已知单个梯形脉冲和单个余弦脉冲的傅里叶变换 (见主教材附录三), 求题图 3-36 所示周期梯形信号和周期全波余弦信号的傅里叶级数和傅里叶变换。并示意画出它们的频谱图。



题图 3-36

解: 通过单个脉冲的傅里叶变换求周期信号的级数和变换有两种方法, 一种先求级数再求变换, 另一种则相反。下面分别用这两种方法求解图示两种信号。

(a) 查表知单个梯形脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换是

$$F_1(\omega) = \frac{8E}{\omega^2(T-\tau)} \sin\left[\frac{\omega(T+\tau)}{4}\right] \sin\left[\frac{\omega(T-\tau)}{4}\right]$$

可知周期梯形脉冲的傅里叶级数为

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} F_1(\omega)|_{\omega=n\omega_1} e^{jn\omega_1 t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{8E}{n^2\omega_1^2 T(T-\tau)} \sin\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{n\omega_1\tau}{4}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2} - \frac{n\omega_1\tau}{4}\right) e^{jn\omega_1 t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \left[\cos\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) - (-1)^n\right] e^{jn\omega_1 t} \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ 。对两侧作傅里叶变换得到周期梯形脉冲的频谱

$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \left[\cos\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) - (-1)^n\right] \delta(\omega - n\omega_1)$$

频谱如解图 3-36(a) 所示。本题所示波形在题图 3-8(b) 中也出现过, 但两者有 $\frac{T}{2}$ 的位移差。下面用本题结论导出题图 3-8(b) [该信号记为 $\hat{f}(t)$] 的结论以验证两者的一致性。先参考式 (1) 写出 $f(t)$ 的三角函数形式

$$f(t) = \frac{E(T+\tau)}{2T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \left[\cos\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) - (-1)^n\right] \cos(n\omega_1 t)$$

注意第一项直流分量是梯形的面积与周期之比。 $f(t)$ 右移 $\frac{T}{2}$ 得到

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= \frac{E(T+\tau)}{2T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \left[\cos\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) - (-1)^n\right] \cos(n\omega_1 t - n\pi) \\ &= \frac{E(T+\tau)}{2T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \left[(-1)^n \cos\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) - 1\right] \cos(n\omega_1 t) \end{aligned}$$

最后令 $T = 2\tau$ 得到

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= \frac{3E}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \left[(-1)^n \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 \right] \cos(n\omega_1 t) \\ &= \frac{3E}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4E}{n^2\pi^2} \left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 \right] \cos(n\omega_1 t)\end{aligned}$$

注意 n 为奇数时 $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0$, 所以 $(-1)^n$ 可省略。对比上式和题 3-8(b) 的结论, 两者完全相同。

(b) 查表知单个余弦脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换是

$$F_1(\omega) = \frac{2ET_1}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega T_1}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega T_1}{\pi}\right)^2}$$

周期全波余弦信号是单个余弦脉冲的周期延拓, 即 $f_1(t)$ 和周期冲激串作卷积

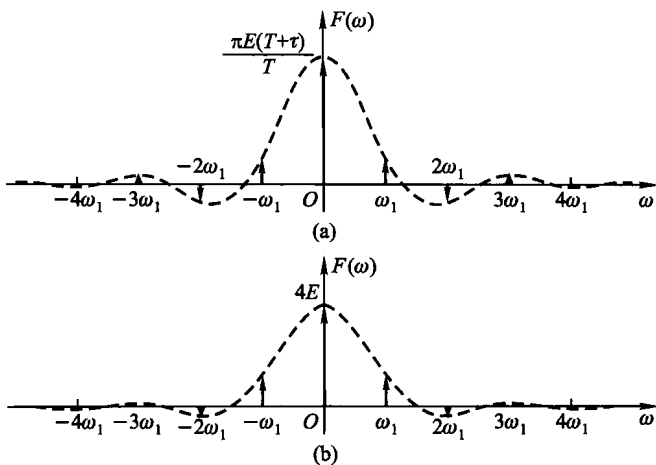
$$f(t) = f_1(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1)$$

两侧作傅里叶变换并利用卷积定理和查表知冲激串的傅里叶变换, 有

$$\begin{aligned}F(\omega) &= F_1(\omega) \cdot \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1) \\ &= \frac{2ET_1\omega_1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{n\omega_1 T_1}{2}\right)}{1 - \left(\frac{n\omega_1 T_1}{\pi}\right)^2} \delta(\omega - n\omega_1) \\ &= 4E \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4n^2} \delta(\omega - n\omega_1)\end{aligned}$$

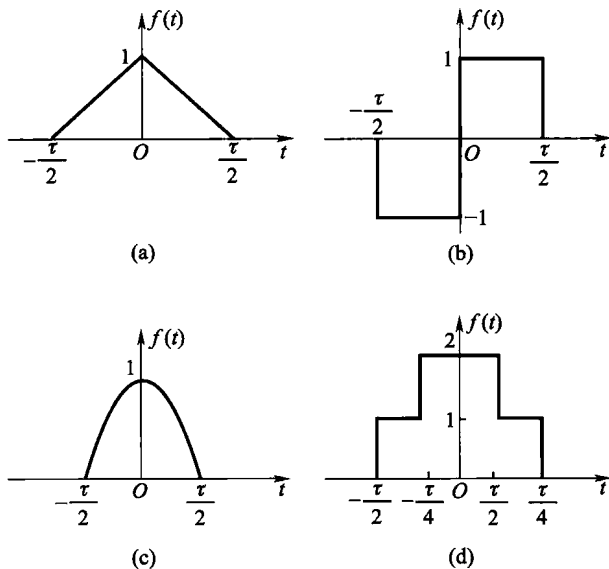
其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, 频谱如解图 3-36(b) 所示。两侧作傅里叶逆变换, 得到 $f(t)$ 的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4n^2} e^{jn\omega_1 t}$$



解图 3-36

3-37 已知矩形脉冲和余弦脉冲信号的傅里叶变换 (见主教材附录三), 根据傅里叶变换的定义和性质, 利用三种以上的方法计算题图 3-37 所示各脉冲信号的傅里叶变换, 并比较三种方法。



题图 3-37

解: 本题考查对时域波形的理解和傅里叶变换性质的应用。下面用尽可能多的方法求解。

(a) 方法一: 用傅里叶变换的定义求解

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \left(1 - \frac{2}{\tau}|t|\right) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{括号内是偶函数, 积分区间对称所以虚部为零}) \\
 &= 2 \int_0^{\frac{\tau}{2}} \left(1 - \frac{2}{\tau}t\right) \cos(\omega t) dt \quad (\text{积分区间减半, 幅度乘 } 2) \\
 &= \frac{2}{\omega} \sin(\omega t) \Big|_0^{\frac{\tau}{2}} - \frac{4}{\omega\tau} \left[t \sin(\omega t) \Big|_0^{\frac{\tau}{2}} - \int_0^{\frac{\tau}{2}} \sin(\omega t) dt \right] \\
 &= \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \frac{4}{\omega\tau} \left[\frac{\tau}{2} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{1}{\omega} \cos(\omega t) \Big|_0^{\frac{\tau}{2}} \right] \\
 &= \frac{4}{\omega^2\tau} \left[1 - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] = \frac{8}{\omega^2\tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)
 \end{aligned}$$

方法二: 用已知矩形脉冲的傅里叶变换和卷积定理求解。三角脉冲是矩形脉冲和自身卷积的结果, 图示三角脉冲宽为 τ , 高为 1, 所以矩形脉冲宽为 $\frac{\tau}{2}$ (三角形底宽的一半), 高为 $\sqrt{\frac{2}{\tau}}$ (以保证矩形重合时面积的最大值是 1), 查表知该矩形脉冲的傅里叶变换是

$$G(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\tau}} \cdot \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

由卷积定理, 时域卷积对应频域相乘, 即

$$F(\omega) = G^2(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

方法三: 用已知矩形脉冲的傅里叶变换、时域微分特性和时移特性求解。首先注意到 $f(t)$ 无直流量, $f(t)$ 与其导数一一对应。对 $f(t)$ 两侧求导得到

$$\frac{d}{dt}f(t) = \frac{2}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u(t) \right] - \frac{2}{\tau} \left[u(t) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

是由两个高为 $\frac{2}{\tau}$ 宽为 $\frac{\tau}{2}$ 居中的矩形脉冲 $g(t)$ 变化得到, 一个左移 $\frac{\tau}{4}$, 另一个

右移 $\frac{\tau}{4}$ 后取负。对两侧取傅里叶变换并利用时移特性, 有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] &= \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) (e^{j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{4}}) \\
 &= 2j \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = j\frac{\omega\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)
 \end{aligned}$$

再利用傅里叶变换的时域微分性质 $\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = j\omega F(\omega)$ 最终得到

$$F(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

方法四: 用傅里叶变换的时域积分性质。定义 $f_1(t) = \frac{d}{dt}f(t)$, 根据方法三知 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)] = j\frac{\omega\tau}{2}\text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$ 。由时域积分性质写出

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)] &= \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f_1(\tau)d\tau\right] \\ &= \frac{F_1(\omega)}{j\omega} + \pi F_1(0)\delta(\omega) = \frac{F_1(\omega)}{j\omega} = \frac{\tau}{2}\text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\end{aligned}\quad (1)$$

相对方法三, 本方法的优点是考虑了 $f(t)$ 中含直流分量的情况, 即由 $f_1(t)$ 恢复 $f(t)$ 的过程中, 如需补充直流分量(常数), 可将其写入式(1)右侧的变换操作符内, 从而保证原函数的傅里叶变换中含有冲激函数。

方法五: 用时域微分特性和冲激函数的傅里叶变换求解。在方法三 $\frac{d}{dt}f(t)$ 基础上再次求导得到

$$\frac{d^2}{dt^2}f(t) = \frac{2}{\tau}\left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 2\delta(t) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right]$$

两侧作傅里叶变换并利用时域微分性质 $\mathcal{F}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = (j\omega)^2 F(\omega)$ 得到

$$-\omega^2 F(\omega) = \frac{2}{\tau}\left[e^{j\omega\frac{\tau}{2}} - 2 + e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}\right] = -\frac{4}{\tau}\left[1 - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right] = -\frac{8}{\tau}\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

最终得到

$$F(\omega) = \frac{8}{\omega^2\tau}\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\tau}{2}\text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

根据波形分段线性变化的特点, 还有一种利用频域微分特性的方法, 但其推导过程非常繁琐, 感兴趣的读者可以自行练习。

(b) **方法一:** 用傅里叶变换的定义求解。

$$\begin{aligned}F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \text{sgn}(t)e^{-j\omega t}dt \quad (\text{括号内是奇函数, 积分区间对称所以实部为零}) \\ &= -2j \int_0^{\frac{\tau}{2}} \sin(\omega t)dt \quad (\text{积分区间减半, 幅度乘2}) \\ &= \frac{2j}{\omega} \cos(\omega t)\Big|_0^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2}{j\omega} \left[1 - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right] = \frac{4}{j\omega} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\end{aligned}$$

方法二: 用矩形脉冲的傅里叶变换和时移特性求解。参考第(1)小题方法

三, $f(t)$ 是将两个高为 1 宽为 $\frac{\tau}{2}$ 的居中矩形脉冲 $g(t)$ 分别右移 $\frac{\tau}{4}$ 和左移 $\frac{\tau}{4}$ 并

取负的结果,即

$$F(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) (e^{-j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{j\omega\frac{\tau}{4}}) = \frac{\tau}{j} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

方法三: 用矩形脉冲的傅里叶变换和卷积定理求解。 $f(t)$ 可看作高为 1 宽为 $\frac{\tau}{2}$ 的居中矩形脉冲 $g(t)$ 和 $\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right)$ 卷积的结果。根据卷积定理有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}\left\{g(t) * \left[\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]\right\} \\ &= \mathcal{F}\{g(t)\} \cdot \mathcal{F}\left\{\left[\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]\right\} \\ &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \cdot (e^{-j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{j\omega\frac{\tau}{4}}) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \end{aligned}$$

本方法和方法二类似, 只不过对性质的理解不同。

方法四: 用时域微分特性和冲激函数的傅里叶变换求解。对 $f(t)$ 两侧求导得到

$$\frac{d}{dt}f(t) = -\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + 2\delta(t) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

和题图 3-37(a) 小题的方法四相似[实际上本题的波形是题图 3-37(a) 中 $f(t)$ 求导后取负并作幅度调整的结果]。两侧作傅里叶变换并利用时域微分特性得到

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{j\omega} \mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = \frac{1}{j\omega} (-e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + 2 - e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}) \\ &= \frac{2}{j\omega} \left[1 - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right] = \frac{4}{j\omega} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \end{aligned}$$

(c) 方法一: 用傅里叶变换的定义求解。如题 3-15 所示。

方法二: 用矩形脉冲和余弦信号的傅里叶变换及频域卷积定理求解。 $f(t)$ 可表示成周期为 2τ 的余弦信号和宽为 τ 的矩形脉冲之乘积, 利用频域卷积定理有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right) \right] * \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\ &= \frac{\tau}{2} \left[\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{\tau}{2} \left[\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2} + \frac{\pi}{2}} + \frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2} - \frac{\pi}{2}} \right] \\ &= \frac{\tau}{2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2} + \frac{\pi}{2}} - \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2} - \frac{\pi}{2}} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{\tau\pi}{2} \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\omega\tau}{2}\right)^2} = \frac{2\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

方法三: 用傅里叶变换的微分特性求解。参考题 3-27 的方法, 对半波余弦脉冲求两次导数, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} f(t) &= -\frac{\pi^2}{\tau^2} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] + \frac{\pi}{\tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] \\ &= -\frac{\pi^2}{\tau^2} f(t) + \frac{\pi}{\tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

两侧作傅里叶变换并利用时域微分特性, 得到

$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\frac{\pi^2}{\tau^2} F(\omega) + \frac{\pi}{\tau} (e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + e^{-j\omega\frac{\tau}{2}})$$

化简得到

$$F(\omega) = \frac{\frac{2\pi}{\tau} \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\pi^2}{\tau^2} - \omega^2} = \frac{2\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

(d) 方法一: 用傅里叶变换的定义求解。

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{-\frac{\tau}{4}} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\frac{\tau}{4}}^{\frac{\tau}{4}} 2e^{-j\omega t} dt + \int_{\frac{\tau}{4}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\frac{\tau}{4}}^{\frac{\tau}{4}} e^{-j\omega t} dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\tau}{2}} \cos(\omega t) dt + 2 \int_0^{\frac{\tau}{4}} \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

方法二: 用矩形脉冲的傅里叶变换求解。 $f(t)$ 可理解为两个高为 1 宽分别为 τ 和 $\frac{\tau}{2}$ 的矩形脉冲之和, 其傅里叶变换为

$$F(\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right]$$

方法三: 也用矩形脉冲的傅里叶变换求解。参考题 3-18 中凸字形脉冲的

构造方法, $f(t)$ 可以理解为两个高为 1 宽为 $\frac{3\tau}{4}$ 的居中矩形脉冲分别左移和右移 $\frac{\tau}{8}$ 后的和, 其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{3\tau}{4} \text{Sa}\left(\frac{3\omega\tau}{8}\right) (e^{j\omega\frac{\tau}{8}} + e^{-j\omega\frac{\tau}{8}}) \\ &= \frac{3\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{3\omega\tau}{8}\right) \cos\left(\frac{\omega\tau}{8}\right) \\ &= \frac{4}{\omega} \sin\left(\frac{3\omega\tau}{8}\right) \cos\left(\frac{\omega\tau}{8}\right) \\ &= \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

方法四: 还是用矩形脉冲的傅里叶变换求解。 $f(t)$ 可以理解为一个高为 2 宽为 $\frac{\tau}{2}$ 的矩形脉冲, 和两个高为 1 宽为 $\frac{\tau}{4}$ 的小矩形分别左右平移 $\frac{3\tau}{8}$ 之后的三部分之和, 其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + \frac{\tau}{4} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{8}\right) (e^{j\omega\frac{3\tau}{8}} + e^{-j\omega\frac{3\tau}{8}}) \\ &= \frac{4}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + \frac{4}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{8}\right) \cos\left(\frac{3\omega\tau}{8}\right) \\ &= \frac{4}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \\ &= \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

方法五: 用时域微分特性和冲激函数的傅里叶变换求解。对 $f(t)$ 求导得到

$$\frac{d}{dt}f(t) = \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{4}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

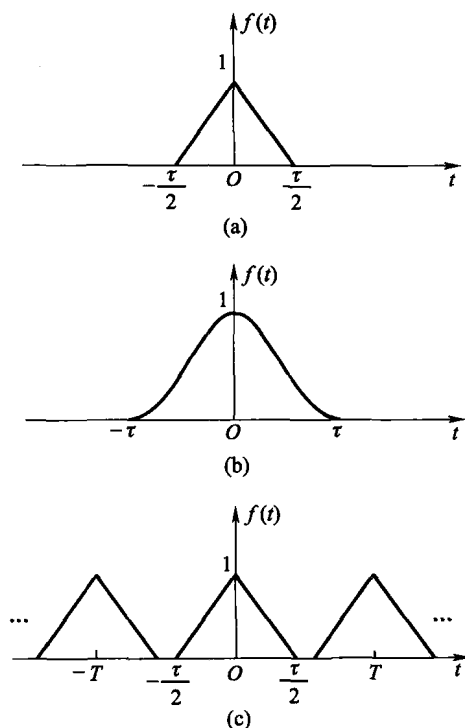
两侧作傅里叶变换并利用时域微分特性, 有

$$\begin{aligned} j\omega F(\omega) &= e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + e^{j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} \\ &= 2j \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

所以

$$F(\omega) = \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right]$$

3-38 已知三角形、升余弦脉冲的频谱 (见主教材附录三)。大致画出题图 3-38 中各脉冲被冲激抽样后信号的频谱 (抽样间隔为 T_s , 令 $T_s = \frac{\tau}{8}$)。



题图 3-38

解: 对 $f(t)$ 以间隔 T_s 冲激抽样得到 $f_s(t)$, 表示为

$$f_s(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

对两侧取傅里叶变换并利用频域卷积定理, 有

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \mathcal{F} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

即抽样前的频谱以 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ 为周期延拓。本题 $\omega_s = \frac{2\pi}{\tau/8} = \frac{16\pi}{\tau}$ 。绘图时, 可先绘出抽样前的频谱 $F(\omega)$, 然后在 $\frac{16n\pi}{\tau}$ 位置重复绘制。

(a) 查表知三角脉冲的傅里叶变换为 $F(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$, 抽样后的频谱为

$$F_s(\omega) = \frac{8}{\tau} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - n\omega_s)\tau}{4} \right] = 4 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} - 4n\pi \right)$$

(b) 查表知升余弦脉冲的傅里叶变换为 $F(\omega) = \frac{\tau \text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$, 抽样后的频谱为

$$F_s(\omega) = \frac{8}{\tau} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\tau \text{Sa}(\omega\tau - n\omega_s\tau)}{1 - \left[\frac{(\omega - n\omega_s)\tau}{\pi} \right]^2} = 8 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{Sa}(\omega\tau - 16n\pi)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi} - 16n \right)^2}$$

(c) 周期延拓后的三角脉冲 $f(t)$ 可表示为三角脉冲 $f_1(t)$ 和冲激串的卷积

$$f(t) = f_1(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

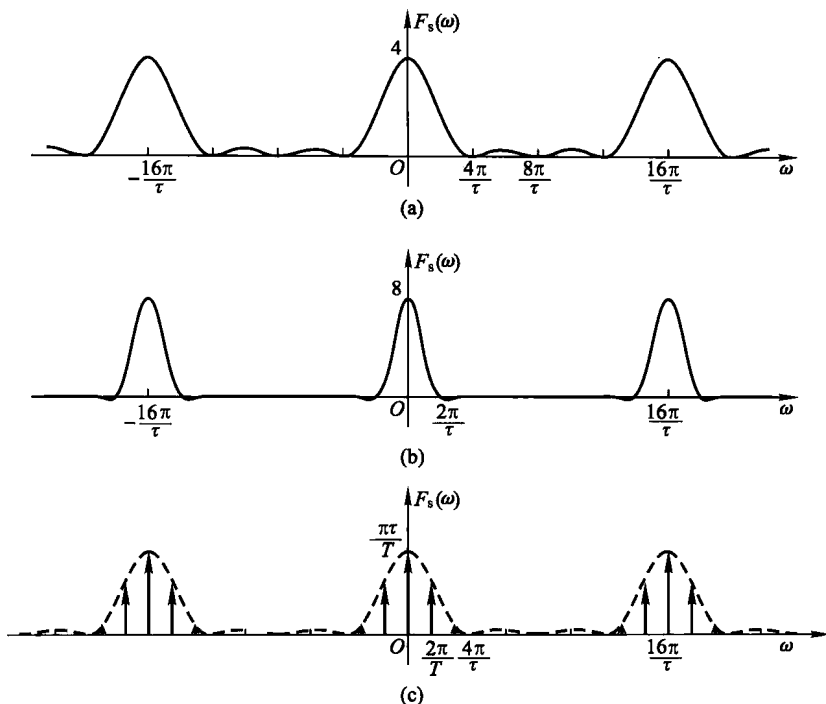
利用卷积定理得到周期三角脉冲的傅里叶变换

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta \left(\omega - n \frac{2\pi}{T} \right) \\ &= \frac{\pi\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2 \left(\frac{n\pi\tau}{2T} \right) \delta \left(\omega - n \frac{2\pi}{T} \right) \end{aligned}$$

对其时域抽样后的频谱为

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} F(\omega - m\omega_s) \\ &= \frac{8}{\tau} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\tau\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2 \left(\frac{n\pi\tau}{2T} \right) \delta \left(\omega - m\omega_s - n \frac{2\pi}{T} \right) \\ &= \frac{8\pi}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2 \left(\frac{n\pi\tau}{2T} \right) \delta \left(\omega - m \frac{16\pi}{\tau} - n \frac{2\pi}{T} \right) \end{aligned}$$

三者频谱如解图 3-38 所示。



解图 3-38

3-39 确定下列信号的最低抽样率与奈奎斯特间隔。

- (1) $\text{Sa}(100t)$
- (2) $\text{Sa}^2(100t)$
- (3) $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}(50t)$
- (4) $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}^2(60t)$

解: 根据奈奎斯特抽样定理, 为保证实信号无失真恢复, 抽样频率应大于信号最高频率的两倍。因而信号频率最大值的两倍是最低抽样率, 其倒数是奈奎斯特间隔。本题所涉及的都是 Sa 信号或其组合, 由傅里叶变换的对称互易性可知, $\text{Sa}(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换是矩形频谱 $\frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$, 最高频率是 $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 。

(1) 根据上述分析, $\text{Sa}(100t)$ 的最低抽样率是 $\frac{100}{\pi}$, 奈奎斯特间隔是 $\frac{\pi}{100}$ 。

(2) 根据卷积定理, 时域平方对应频谱和自身卷积。矩形频谱和自身的卷积是三角形频谱, 带宽增加一倍。所以 $\text{Sa}^2(100t)$ 的最低抽样率是 $\frac{200}{\pi}$, 奈奎

斯特间隔是 $\frac{\pi}{200}$ 。

(3) 根据傅里叶变换的线性, 时域相加对应于频域相加, 和信号的最大频率是两个分量中最大频率的较大值, 所以 $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}(50t)$ 中发挥影响的是 $\text{Sa}(100t)$, 因而最低抽样率是 $\frac{100}{\pi}$, 奈奎斯特间隔是 $\frac{\pi}{100}$ 。

(4) 根据第 (2)、(3) 小题的分析, 信号 $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}^2(60t)$ 中 $\text{Sa}^2(60t)$ 含最大频率 $\frac{60}{\pi}$, 因而最低抽样率是 $\frac{120}{\pi}$, 奈奎斯特间隔是 $\frac{\pi}{120}$ 。

3-40 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, $p(t)$ 是周期信号, 基波频率为 ω_0 , $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$

(1) 令 $f_p(t) = f(t)p(t)$, 求相乘信号的傅里叶变换表达式 $F_p(\omega) = \mathcal{F}[f_p(t)]$;

(2) 若 $F(\omega)$ 的图形如题图 3-40 所示, 当 $p(t)$ 的函数表达式为 $p(t) = \cos\left(\frac{t}{2}\right)$ 或以下各小题时, 分别求 $F_p(\omega)$ 表达式并画出频谱图;

(3) $p(t) = \cos t$;

(4) $p(t) = \cos(2t)$;

(5) $p(t) = (\sin t) \sin(2t)$;

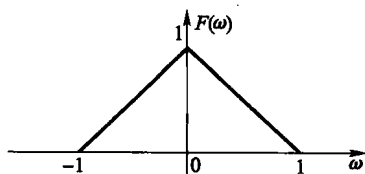
(6) $p(t) = \cos(2t) - \cos t$;

(7) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n)$;

(8) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi n)$;

(9) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n)$;

(10) $p(t)$ 是题图 3-2 所示周期矩形波, 其参数为 $T = \pi, \tau = \frac{T}{3} = \frac{\pi}{3}, E = 1$ 。



题图 3-40

解: (1) 根据卷积定理, 相乘信号的傅里叶变换是

$$\begin{aligned} F_p(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \mathcal{F} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega_0 t} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \left[2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n F(\omega - n\omega_0) \end{aligned}$$

(2) 若 $p(t) = \cos\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1}{2} (e^{j\frac{t}{2}} + e^{-j\frac{t}{2}})$, 即 $\omega_0 = \frac{1}{2}, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} \left[F\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + F\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right]$$

(3) 若 $p(t) = \cos t = \frac{1}{2} (e^{jt} + e^{-jt})$, 即 $\omega_0 = 1, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 1) + F(\omega - 1)]$$

(4) 若 $p(t) = \cos(2t) = \frac{1}{2} (e^{j2t} + e^{-j2t})$, 即 $\omega_0 = 2, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 2) + F(\omega - 2)]$$

(5) 若 $p(t) = (\sin t) \sin(2t) = \frac{1}{2} [\cos t - \cos(3t)] = \frac{1}{4} (e^{jt} + e^{-jt} - e^{j3t} - e^{-j3t})$, 即 $\omega_0 = 1, a_1 = a_{-1} = \frac{1}{4}, a_3 = a_{-3} = -\frac{1}{4}$, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{4} [F(\omega + 1) + F(\omega - 1) - F(\omega + 3) - F(\omega - 3)]$$

(6) 若 $p(t) = \cos(2t) - \cos t = \frac{1}{2} (e^{j2t} + e^{-j2t} - e^{jt} - e^{-jt})$, 即 $\omega_0 = 1, a_1 = a_{-1} = -\frac{1}{2}, a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}$, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 2) + F(\omega - 2) - F(\omega + 1) - F(\omega - 1)]$$

(7) 根据主教材例 3-10, 周期冲激序列的傅里叶级数是

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j2\pi n t}$$

即 $\omega_0 = 2, a_n = \frac{1}{\pi}$, 所以

$$F_p(\omega) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 2n)$$

(8) 因为 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi n) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnt}$, 所以

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n)$$

(9) 因为

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi n) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (e^{jnt} - e^{j2nt})$$

所以

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [F(\omega - n) - F(\omega - 2n)]$$

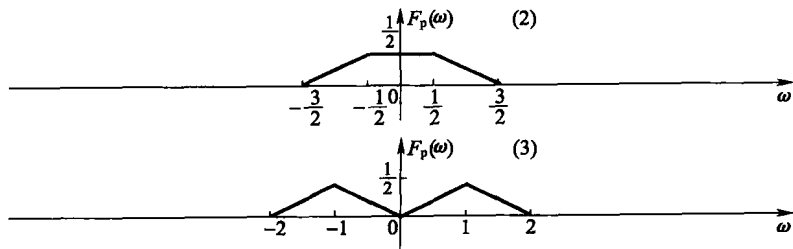
(10) 根据题解 3-2 式 (1) 并代入给定参数, 有

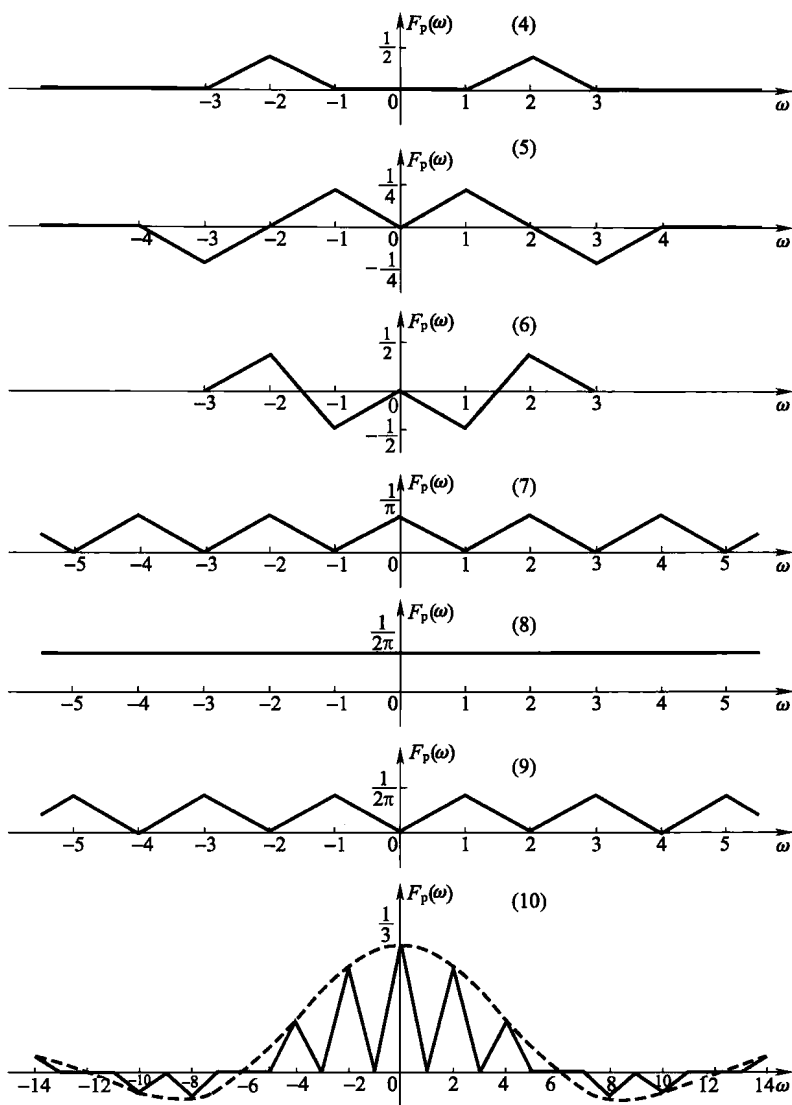
$$p(t) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{3} \cos(2nt) = \frac{1}{3} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) e^{j2nt}$$

所以

$$F_p(\omega) = \frac{1}{3} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) F(\omega - 2n)$$

上述各个频谱如解图 3-40 所示。





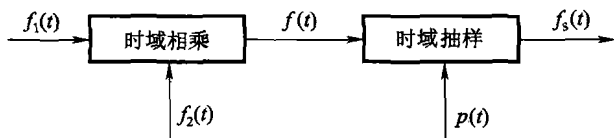
解图 3-40

3-41 系统如题图 3-41 所示, $f_1(t) = \text{Sa}(1\,000\pi t)$, $f_2(t) = \text{Sa}(2\,000\pi t)$, $p(t) =$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad f(t) = f_1(t)f_2(t), \quad f_s(t) = f(t)p(t).$$

(1) 为从 $f_s(t)$ 无失真恢复 $f(t)$, 求最大抽样间隔 $T_{\max}$;

(2) 当 $T = T_{\max}$ 时, 画出 $f_s(t)$ 的幅度谱 $|F_s(\omega)|$ 。



题图 3-41

解: 根据题 3-29 的讨论, 只要求出 $f(t)$ 中频率的最大值, 即可确定最低抽样率和最大抽样间隔。

(1) 根据卷积定理

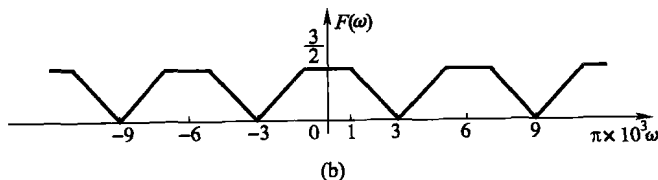
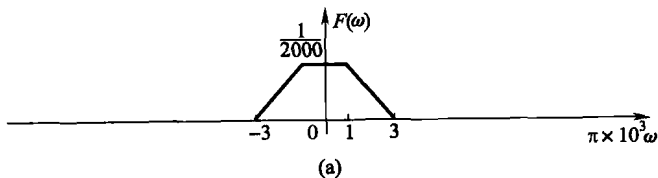
$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{1\,000} [u(\omega + 1\,000\pi) - u(\omega - 1\,000\pi)] \right\} * \\
 &\quad \left\{ \frac{1}{2\,000} [u(\omega + 2\,000\pi) - u(\omega - 2\,000\pi)] \right\} \\
 &= \frac{1}{4\pi \times 10^6} [u(\omega + 1\,000\pi) - u(\omega - 1\,000\pi)] * \\
 &\quad [u(\omega + 2\,000\pi) - u(\omega - 2\,000\pi)]
 \end{aligned}$$

参考题 3-31 用作图法计算上式卷积结果如解图 3-41(a) 所示, 可知其最大频率为 $3\,000\pi$, 所以最大抽样间隔 $T_{\max} = \frac{2\pi}{2 \times 3\,000\pi} = \frac{1}{3\,000}$ 。

(2) 根据卷积定理

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_{\max}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - n \frac{2\pi}{T_{\max}}\right) = 3\,000 \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 6\,000n\pi)$$

如解图 3-41(b) 所示。



解图 3-41

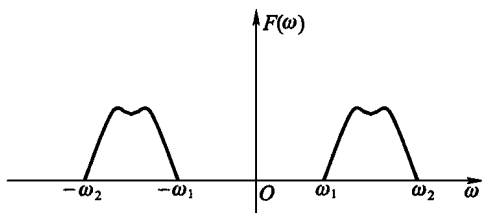
3-42 若连续信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 是带状的 ($\omega_1 \sim \omega_2$), 如题图 3-42 所示。

(1) 利用卷积定义说明当 $\omega_2 = 2\omega_1$ 时, 最低抽样率只要等于 ω_2 就可以使抽样信号不产生频谱混叠;

(2) 证明带通抽样定理, 该定理要求最低抽样率 ω_s 满足下列关系

$$\omega_s = \frac{2\omega_2}{m}$$

其中 m 为不超过 $\frac{\omega_2}{\omega_2 - \omega_1}$ 的最大整数。



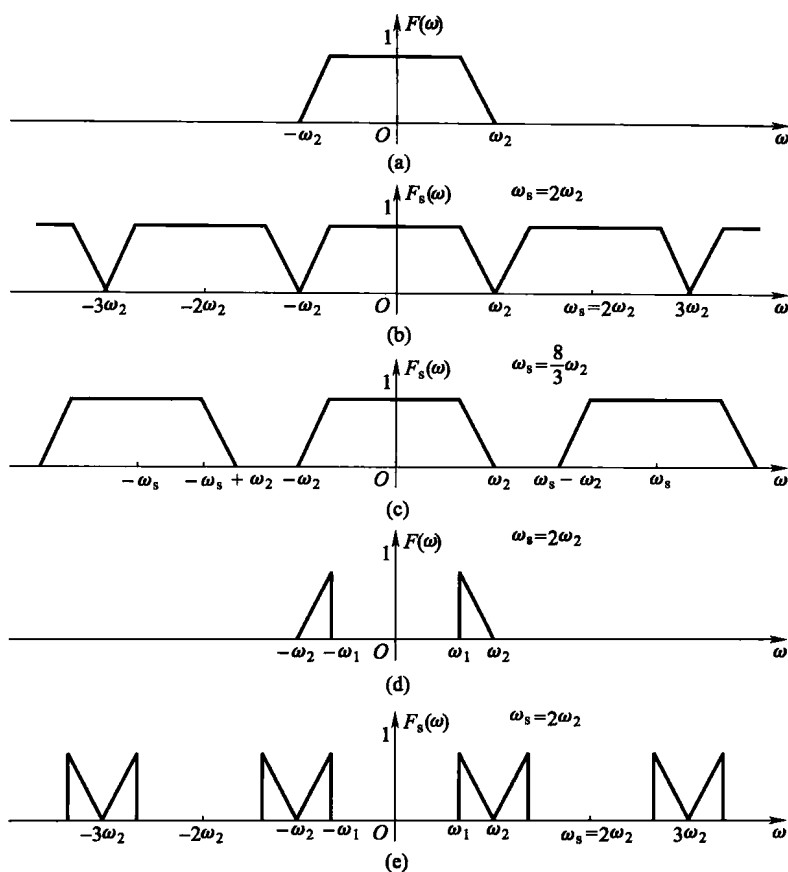
题图 3-42

证: 不失一般性, 假设抽样信号为冲激信号。根据卷积定理和题 3-28 的推导过程, 可知对频谱为 $F(\omega)$ 的信号在时域以频率 ω_s 抽样后的频谱是

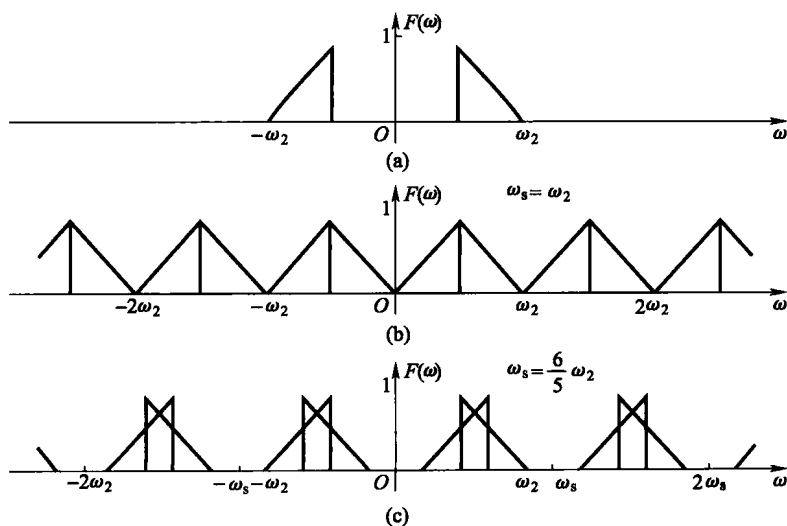
$$F_s(\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

即原信号频谱以 ω_s 为周期进行延拓。为确保可从抽样后的信号中无失真恢复出原信号, 应满足周期延拓后的频谱不发生混叠, 所以最低抽样频率应大于原信号最高频率的两倍, 即奈奎斯特频率。解图 3-42-1(a)~(c) 绘出了一个实信号及其分别用奈奎斯特频率和更高的频率抽样后形成的频谱。可见在临界情况下, 频域得到完全利用, 没有留下任何“空白”。若信号是本题所示的带通信号, 只有 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 非零, 此时以 $\omega_s = 2\omega_2$ 的奈奎斯特频率抽样后的信号频谱并未占满频域, 如解图 3-42-1(d)、(e) 所示, 如果能巧妙利用频谱之间的空白则一定存在比奈奎斯特频率更低的无失真抽样率。本题即讨论这一问题。

(1) 若 $\omega_2 = 2\omega_1$, 假设原信号频谱如解图 3-42-2(a) 所示; 以 $\omega_s = \omega_2$ 抽样后信号频谱如解图 3-42-2(b) 所示, 可见周期延拓后的频谱并未发生混叠。原信号的正频率部分左移 ω_s 后, 和负频率部分右移 ω_s 后恰好填满了频谱之间的空白, 因而可实现无失真恢复, 即用一个带通滤波器滤出 (ω_1, ω_2) 之间的频谱。需注意在低于奈奎斯特频率的情况下, 只有 $\omega_s = \omega_2$ 恰好利用了空白频段, 其他抽样频率则不可以, 比如 $\omega_s = \frac{6}{5}\omega_2$ 反而会导致混叠, 如解图 3-42-2(c) 所示。



解图 3-42-1



解图 3-42-2

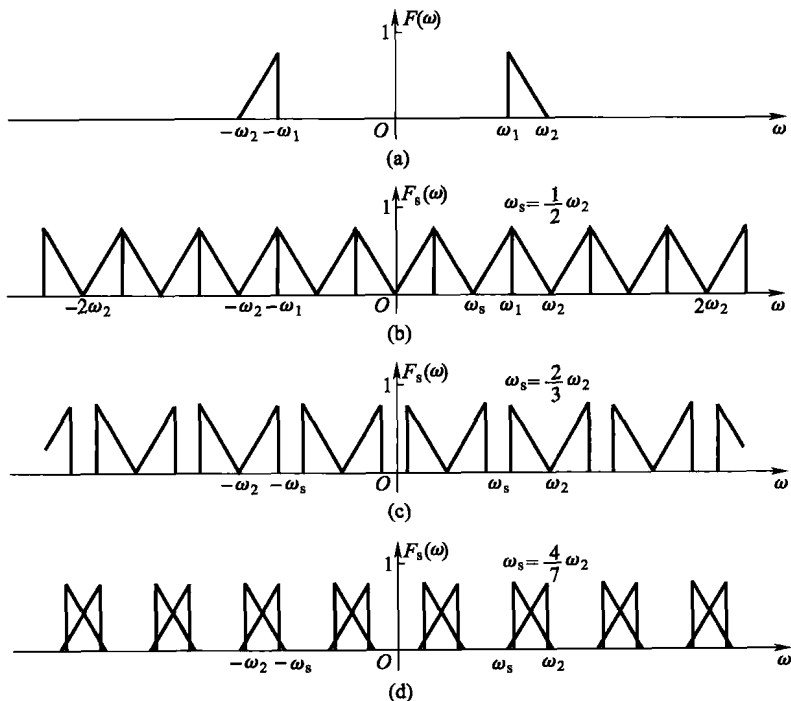
(2) 参考第(1)小题的分析, 为降低抽样率, 应尽最大可能利用带通信号频谱中间的空白, 即令左移若干个 ω_s 后的正频率部分和右移若干个 ω_s 后的负频率部分都落入空白之中。这段空白最多能放置 $\left\lfloor \frac{2\omega_1}{\omega_2 - \omega_1} \right\rfloor$ 个正(或负)频率部分(下面称其为单元), 其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示下取整。再加上原信号的频谱宽度, 在 $(-\omega_2, \omega_2)$ 区间内一共可以放置

$$m = \left\lfloor \frac{2\omega_1}{\omega_2 - \omega_1} \right\rfloor + 2 = \left\lfloor \frac{2\omega_2}{\omega_2 - \omega_1} \right\rfloor$$

个单元。两个相邻单元之间的距离即频谱被搬移的最小距离, 也即最小抽样频率

$$\omega_s = \frac{2\omega_2}{m}$$

这就是奈奎斯特带通抽样定理。同样需要注意, 并非所有大于最小抽样频率的抽样信号都可无失真恢复。假设 $\omega_2 : \omega_1 = 4 : 3$, 则 $m = 4$, 以 $\frac{\omega_2}{2}$ 和 $\frac{2\omega_2}{3}$ 抽样都可无失真恢复, 但 $\frac{4\omega_2}{7}$ 抽样却会导致混叠, 频谱如解图 3-42-3 所示。



解图 3-42-3